

《自主智能系统》



多智能体协同： 多智能体机器人系统控制及其应用

课程学时：共32学时

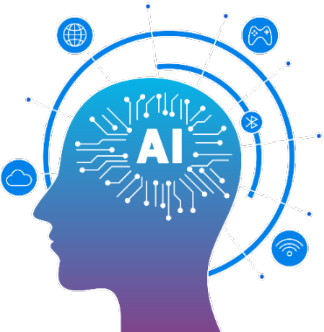
本部分学时：6学时

课程性质：专业课

**学生对象：人工智能专业
三年级本科生**

本部分授课教师：刘智伟 刘骁康

**课程目标：研究智能体之间的交互
通信、协调合作、冲突消解等，分
析、设计和集成多个智能体构成相
互协作的系统。**



华中科技大学
HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

多智能体机器人系统控制 及其应用

刘智伟

人工智能与自动化学院



课程内容提纲

➤ Part 1: 引言

➤ Part 2: 代数图论

➤ Part 3: 一阶多智能体系统的协同控制

➤ Part 4: 二阶多智能体系统的协同控制

➤ Part 5: 场景算例：编队控制与避障

一、引言-多智能体系统

□ 研究背景

多智能体系统 (multi-agent system, MAS) 指由许多单个智能体 (agent) 组成, 通过智能体之间的**相互协调**而共同完成一个复杂任务的系统



智能体一般指一个物理的或抽象的实体, 具备**感知周围**环境的能力, 并能正确调用自身所具有的知识, 对环境做出适当的**反应**。多智能体协调是一个多学科、多领域融合的新兴工程, 其概念最初是受到对自然界中集体行为描述和观察的启发。

多智能体系统并已成为当前学术界一个重要的研究热点与富有挑战性的研究课题

一、引言-多智能体系统

□ 控制结构

- 集中式系统

一个连接所有智能体的**中央单元**拥有全局的团队知识，并通过管理信息以保证任务的完成。

- 分布式系统

所有的智能体都处于同一级别，拥有相同的设备。每个智能体利用本地传感器获取其邻居(neighbors)节点的相对状态信息，然后做出下一步移动和探索环境的决策。每个智能体**不需要全局信息**，只与**相邻**的智能体进行通信。

集中式和分布式系统各有利弊

一、引言-多智能体系统

□ 控制结构

对比 控制结构	利	弊
集中式系统	强大的中央智能体，快速有效发送命令	鲁棒性不足，高度依赖中心智能体，核心成本高
分布式系统	低成本传感器和处理器，只依赖局部信息，容错性强	更复杂的控制策略，通信带宽和质量限制

集中式和分布式系统各有利弊

一、引言-多智能体系统

□ 多智能体系统的特点

- 自主性

在多智能体系统中，每个智能体都能管理自身的行为并做到**自主**的合作或者竞争。

- 容错性

智能体可以**共同**形成合作的系统用以完成独立或者共同的目标，如果某几个智能体出现了故障，其他智能体将自主地**适应新的环境**并继续工作，不会使整个系统陷入故障状态。

- 协作分布性

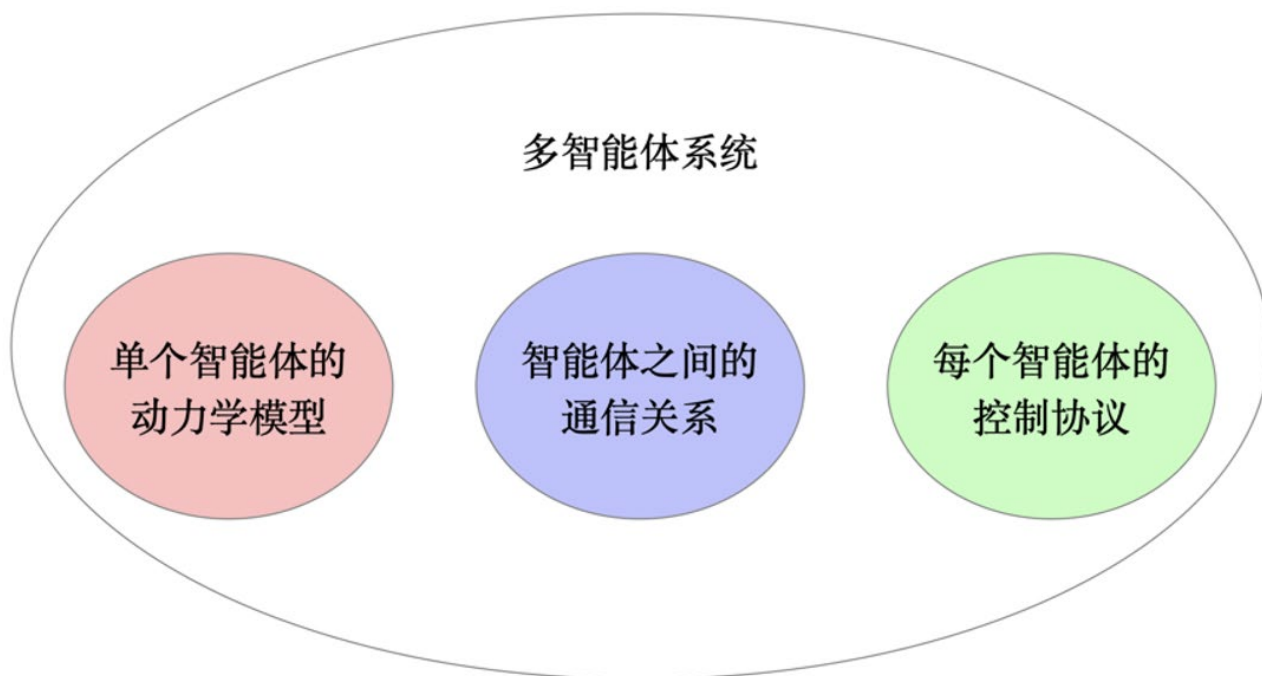
多智能体系统是**分布式系统**，智能体之间可以通过合适的策略相互协作完成全局目标。

- 可扩展性

多智能体系统本身采用分布式设计，智能体具有**高内聚低耦合**的特性，使得系统表现出极强的可扩展性。

一、引言-多智能体系统

□ 多智能体系统的研究内容



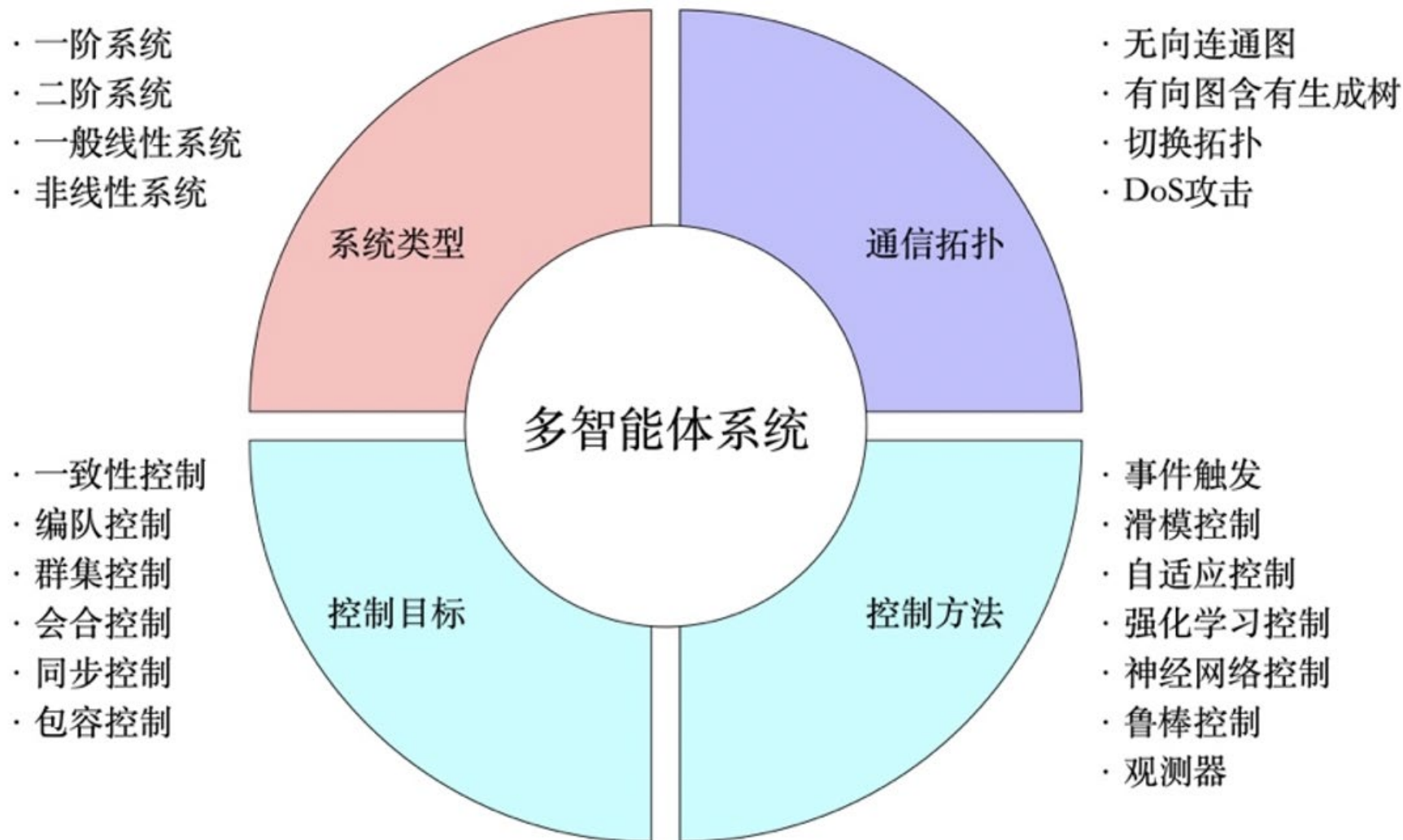
1. 单个智能体的动力学方程：反映了单个智能体的内部状态是如何变化的，常用**微分方程**或**差分方程**进行表示，

2. 通信关系：即智能体间是相连的可进行，智能体间不相连**信息交互**而无法进行通信。

3. 控制协议：通过控制协议产生各个智能体的控制作用，智能体结合控制输入和自身动力学模型进行**自身状态的更新**。

一、引言-多智能体系统

□ 多智能体系统的研究分类



一、引言-多智能体系统

□ 相关应用

随着控制、通信、计算技术的交叉融合，多体协调控制得到各国学者的广泛关注，并已取得丰硕的研究成果。

相对于单体系统，多体系统可以完成更复杂的任务，并具有高效率、高容错性和内在的并行性等优点。

在工程上，多智能体系统中的智能体可以是无人地面车辆 (unmanned ground vehicle, UGV)、无人驾驶飞行器 (unmanned aerial vehicle, UAV)、自主水下机器人 (Autonomous Underwater Vehicle, AUV)、卫星、和智能电网等，它们是具有协调能力的控制对象。

一、引言-多智能体系统

□ 相关应用



多移动机器人还原牧羊场景

一、引言-多智能体系统

□ 相关应用



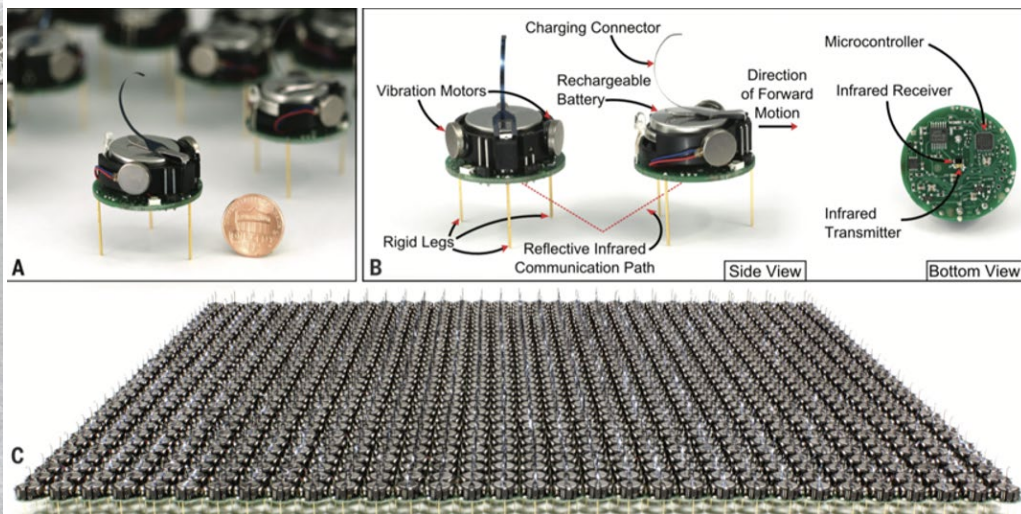
中国电科陆军协同无人机“蜂群”

一、引言-多智能体系统

□ 相关应用



中科院自动化所的空地协同系统



哈佛大学的Kilobot群集机器人

一、引言-多智能体系统

□ 典型任务

● 系统的一致性研究

研究多智能体系统其他问题的**基础**。

所谓一致性，从控制理论的角度来说，就是指各智能体的状态变量在一定的控制协议和控制器的作用下，最终达到**一致**。

其基本思想是每个智能体利用智能体网络传递信息，设计合适的分布式控制算法，最终使智能体动力学与智能体网络拓扑耦合成复杂系统，从而实现状态的一致或者同步。



一、引言-多智能体系统

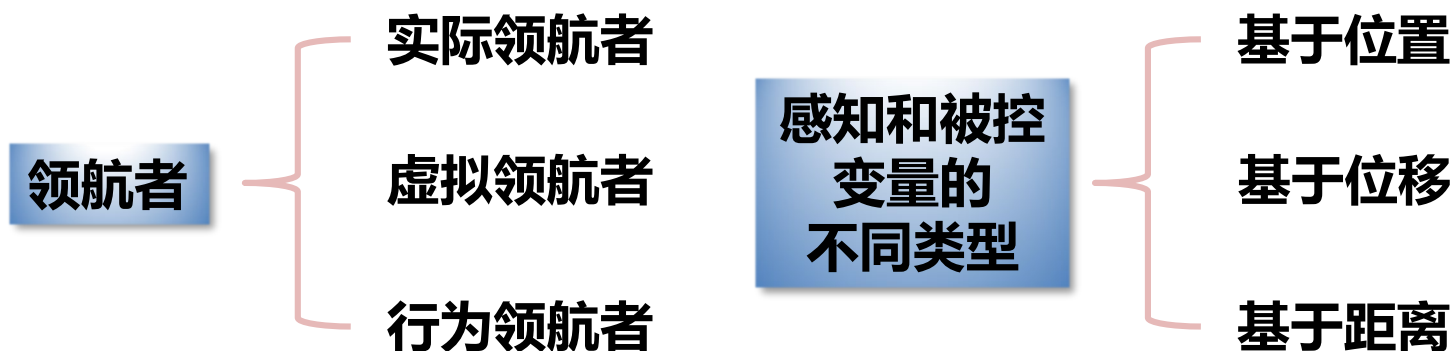
□ 典型任务

● 系统的编队控制研究

智能体通过局部相互作用形成预先设计好的几何构型。

多智能体的编队控制问题是指一组多智能体通过局部的相互作用(通信、合作、竞争),使它们在运动过程中**保持预先指定的几何图形**,向指定的目标运动,要求每个智能体在运动的过程中,各智能体之间保持一定的距离避免发生碰撞,在运动的道路上能绕过障碍物。

与一致性控制相比,在编队控制场景下所有智能体的最终状态值更加多样化。



一、引言-多智能体系统

□ 其他控制研究

● 群集

指由大量自主个体组成的集合，在**无集中式控制**和全局模型的情况下，个体通过**局部感知作用**和相应的反应行为聚集在一起，使整体呈现出一致行为

● 会合

指空间分布的多人个体或者智能体，通过交换邻居**局部信息**，最终**会合**于一个期望的区域内，群体中所有个体速度逐渐趋于零，最终静止于某一位置

● 同步

并发同步是一种由不同组完全同步的动态系统稳定共存的系统。在科学方法中，耦合非线性振荡器的同步是个待解决的典型问题

● 包容

指在航者-跟随者方案中，通过将跟随者驱赶到一个由多个领航者包围的**凸包**中，便不需要关于邻居跟随者的相对速度信息。



课程内容提纲

➤ Part 1: 引言

➤ Part 2: 代数图论

➤ Part 3: 一阶多智能体系统的协同控制

➤ Part 4: 二阶多智能体系统的协同控制

二、代数图论-多智能体系统

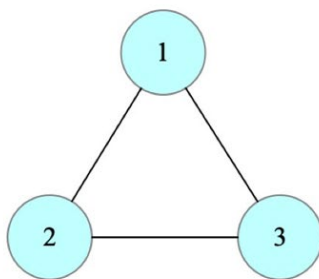
□ 图的概论

图(graph)是由一些顶点(vertex)和连接这些顶点的一些边(edge) 所组成的离散结构。

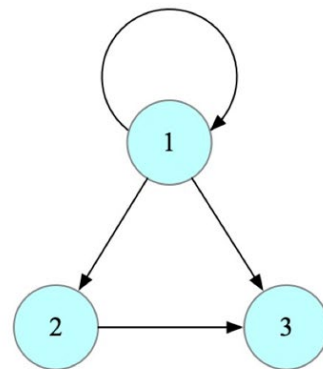
图, 顶点的集合和边的集合分别常用大写字母 G, V 和 E 表示, 如 $G = (V, E)$, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ 。由图 G 顶点集 V 的子集 $V_s \subseteq V$ 和边集 $E_s \subseteq E$ 构成的图 G_s 是图 G 的子图。

当图中的边为无向边时, 顶点 v_1 的度(degree)表示与 v_1 相连的边的数量, 用 $\deg(v_i)$ 表示。在带有有向边的图里, 顶点 v_i 的入度(in-degree)是以 v_i 作为终点的边数, 出度(out-degree)是以 v_i 作为起点的边数。注意, 顶点上的环对这个顶点的入度和出度的贡献都是1。

在全是有向边的图中, 每条边都有一个起点和一个终点, 所有顶点的入度之和与出度之和相等, 这两个和都等于图的边数。



(a) 图 G_a



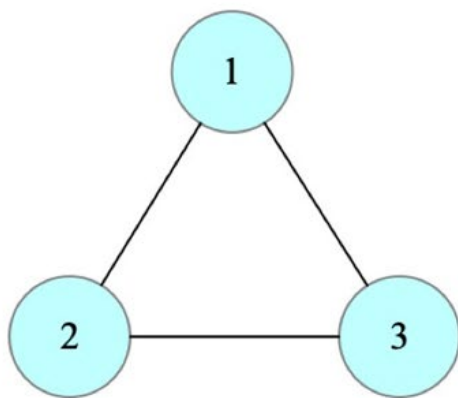
(b) 图 G_b

二、代数图论-多智能体系统

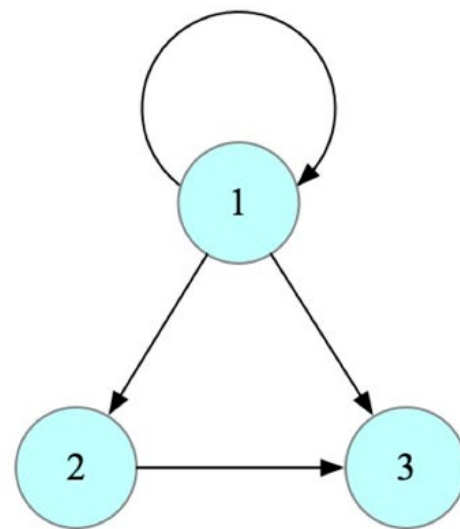
□ 图的概论

例题：请分别列出图中的两个图的顶点集 V 和边集 E 。

解：图(a)的顶点集 V_a 和边集 E_a 分别为 $V_a = \{v_1, v_2, v_3\}$, $E_a = \{e_{12}, e_{21}, e_{23}, e_{32}, e_{31}, e_{13}\}$ 。
图(b)的顶点集 V_b 和边集 E_b 分别为 $V_b = \{v_1, v_2, v_3\}$, $E_b = \{e_{21}, e_{31}, e_{32}\}$ 。同时图(b)还有一个环 e_{11} 。



(a) 图 G_a



(b) 图 G_b

二、代数图论-多智能体系统

□ 图的类型

● 简单图

既不含平行边也不包含自环的图称为简单图。

在无向图中，关联一对顶点的无向边如果多于1条，则称这些边为平行边，平行边的条数称为重数；

在有向图中，关联一对顶点的有向边如果多于1条，并且这些边的始点与终点相同(也就是它们的方向相同)，称这些边为平行边。

● 平衡图

如果节点的出度和入度相等，那么节点就为平衡节点。

如果图中所有节点都是平衡的，那么就称图为平衡图。

无向图均为平衡图。

二、代数图论-多智能体系统

□ 图的类型

● 连通图

若无向图每一对不同的顶点之间都有通路，则该图称为连通的。

对于图中任意两个顶点 v_i, v_j ，总是存在至少一条路径使两个顶点相连
 $v_i \rightarrow \cdots \rightarrow v_j$ ，则称这两个顶点是连通的。

● 强连通图

若当 v_i 和 v_j 都是有向图的顶点时，总存在从 v_i 到 v_j 和从 v_j 到 v_i 的通路，则该有向图是强连通的。

● 弱连通图

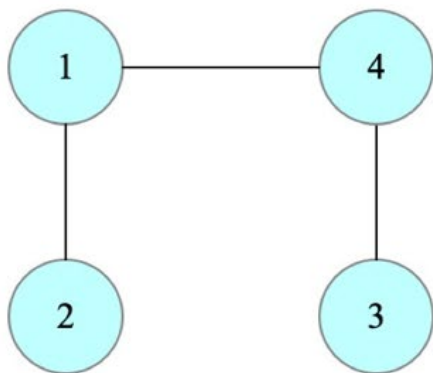
若在有向图的底图里，任何两个顶点之间都有通路，则该有向图是弱连通的。

有向图忽略边的方向后得到的无向图称为有向图的底图。

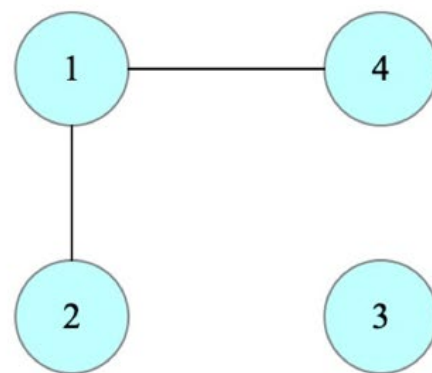
二、代数图论-多智能体系统

□ 图的类型

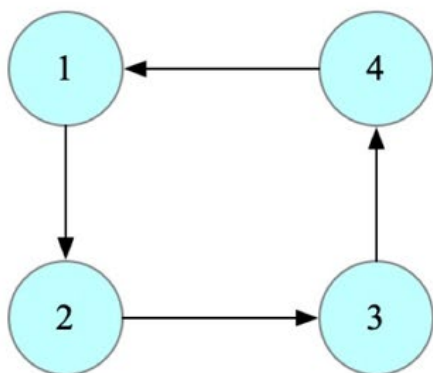
● 示例



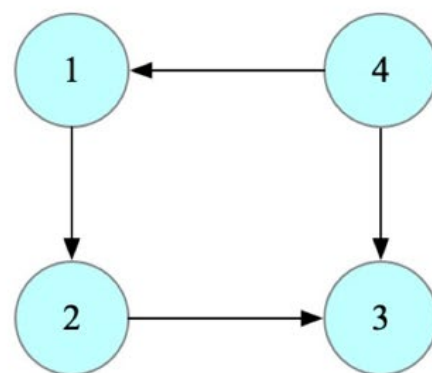
(a) 无向连通图



(b) 无向不连通图



(c) 有向强连通图



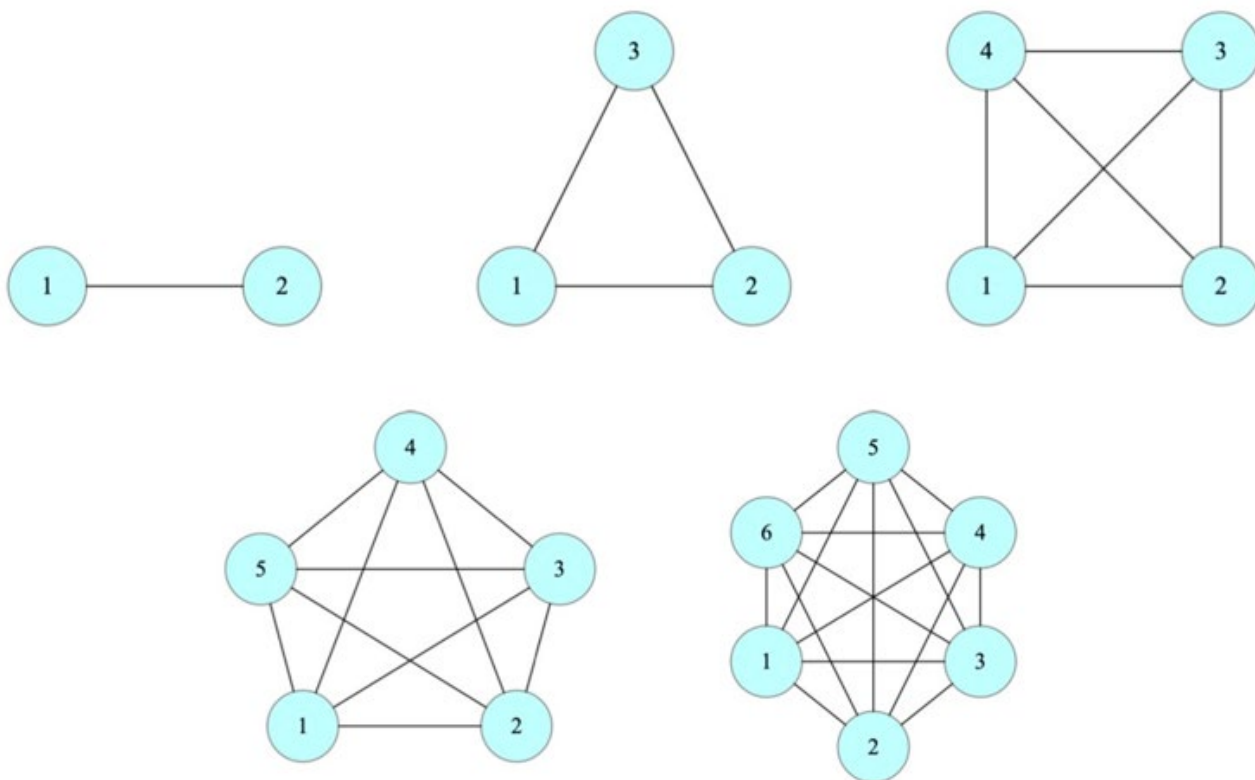
(d) 有向弱连通图

二、代数图论-多智能体系统

□ 图的类型

- 完全图

完全图是一个简单的无向图，其中每对不同的顶点之间都恰连有一条边相连。



完全图示意图

二、代数图论-多智能体系统

□ 图的类型

● 树

如果一个连通简单图没有回路，则称它是一棵树。

性质 由树的定义可直接得到以下性质。

1. 树中任意两点之间至多只有一条边;
2. 树中边数比节点数少 1;
3. 树任意去掉一条边，就变为不连通图;
4. 树任意添加一条边，就会构成一个回路。

● 生成树

设 G 是简单图。图 G 的生成树是包含 G 的所有顶点的树

如果一幅有向图中存在一个称作根的顶点，使得它到其他所有顶点都有路径连接，则称这幅有向图存在有向生成树，该顶点称为生成树的根

二、代数图论-多智能体系统

□ 图的矩阵

● 邻接矩阵

表示顶点之间相邻关系的矩阵，称为图的邻接矩阵

假设 $G = (V, E)$ 是简单无向图，邻接矩阵是 $A = [a_{ij}]$ ，则

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{若}\{v_i, v_j\}\text{是}G\text{的一条边} \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

- 简单无向图的邻接矩阵是对称矩阵 $A^T = A$ ，即 $a_{ji} = a_{ij}$ 。
- 当图里的边相对少时，邻接矩阵是稀疏矩阵(sparse matrix)，即只有很少的非0项的矩阵。

二、代数图论-多智能体系统

□ 图的矩阵

● 邻接矩阵

假设有向图 $G = (V, E)$ 从 v_j 到 v_i 有边, 则它的矩阵在 (i, j) 位置上有1, 邻接矩阵是 $A = [a_{ij}]$, 则

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{若}\{v_j \rightarrow v_i\}\text{是}G\text{的一条边} \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

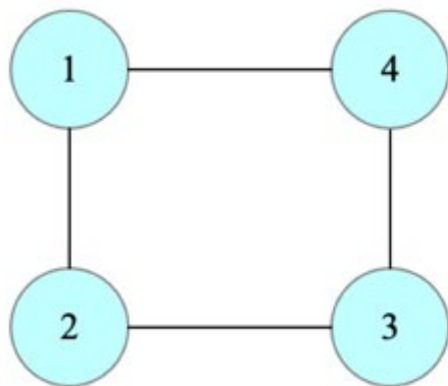
- 有向图的邻接矩阵不必是对称的

二、代数图论-多智能体系统

□ 图的矩阵

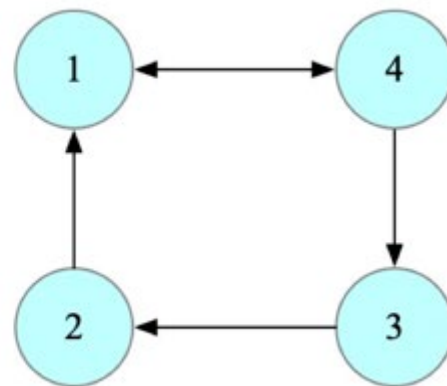
● 邻接矩阵

例：请分别写出图中无向图和有向图的邻接矩阵



(a)

(a)
$$A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$



(b)

(b)
$$A_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{或} \quad A_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

二、代数图论-多智能体系统

□ 图的矩阵

● 度矩阵

由顶点的度组成的对角矩阵，称为图的度矩阵。

使用邻接矩阵 A 的元素 a_{ij} 来表示顶点的度，统一定义顶点的度为

$$d_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}$$

图的度矩阵 D 定义为以顶点的度为对角元素的对角矩阵，有

$$D = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n)$$

二、代数图论-多智能体系统

□ 图的矩阵

● 拉普拉斯矩阵

由顶点的度矩阵和邻接矩阵相减组成的矩阵，称为图的拉普拉斯矩阵。

用一个加权有向图 $G = (V, E, A)$ 来表示多智能体系统，图中的节点集 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 表示系统中的智能体，边 $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ 表示智能体之间存在信息交换， $A = [a_{ij}]$ 为邻接矩阵，表示智能体之间的通信权重。令 $a_{ij} \in \{0, 1\}$ ，邻居节点的集合 $N_i = \{v_j \mid v_j \in V, e_{ij} \in E\}$ 表示所有与智能体 v_i 有信息交换的智能体组成集合。

由图 G 表示的多智能体系统的拉普拉斯矩阵 L 定义为

$$L = D - A$$

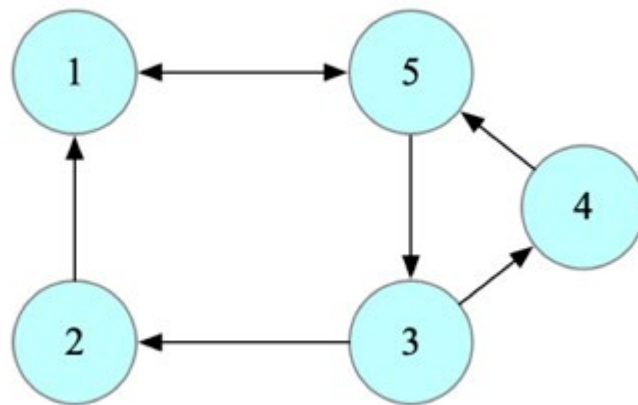
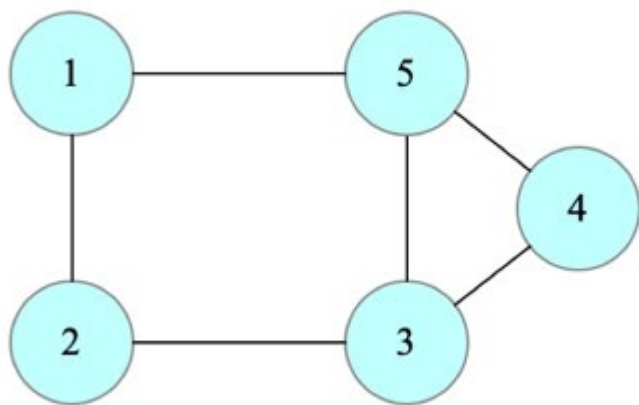
针对有向图中度矩阵采用入度(或出度)时，对应的 L 矩阵具有行和为零(或列和为零)的性质。

二、代数图论-多智能体系统

□ 图的矩阵

● 拉普拉斯矩阵

例：请分别写出图中向图和有向图的邻接矩阵和度矩阵，并计算拉普拉斯矩阵



(a)

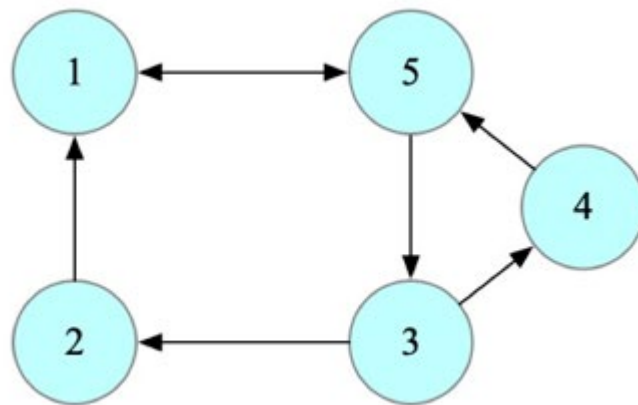
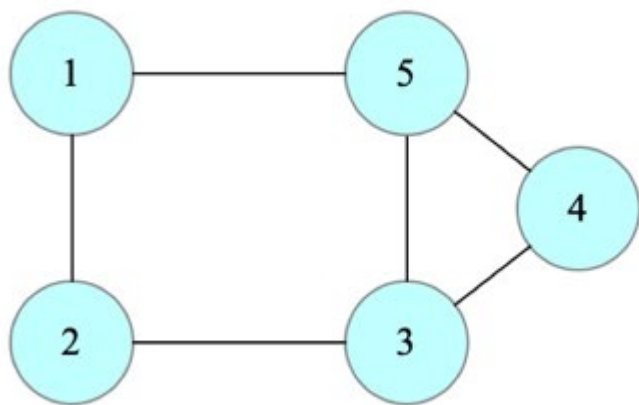
$$D_1 = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, L_1 = D_1 - A_1 = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

二、代数图论-多智能体系统

□ 图的矩阵

● 拉普拉斯矩阵

例：请分别写出图中向图和有向图的邻接矩阵和度矩阵，并计算拉普拉斯矩阵



(b)

$$D_2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, A_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, L_2 = D_2 - A_2 = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

二、代数图论-多智能体系统

□ 图的矩阵

● 拉普拉斯矩阵

引理 3.1 ([52])

针对一个有 N 个节点的无向图 G ，对应的拉普拉斯矩阵 L 满足如下条件：

1. L 含有至少一个 0 特征值，并且 $\mathbf{1}$ 是对应的特征向量，即 $L\mathbf{1}_n = 0$ ；
2. 如果 G 是连通的，那么 0 是拉氏矩阵 $-L$ 的一个特征值，且 $-L$ 的其余 $N-1$ 个特征值均有负实部。

引理 3.2 ([80])

针对一个有 N 个节点的有向图 G ，对应的拉普拉斯矩阵 L 满足如下条件：

1. L 含有至少一个 0 特征值，并且 $\mathbf{1}$ 是对应的特征向量，即 $L\mathbf{1}_n = 0$ ；
2. 如果 G 有一个生成树，那么 0 是拉氏矩阵 $-L$ 的一个特征值，且 $-L$ 的其他 $N-1$ 个特征值均有负实部；
3. 如果 G 不含有生成树，那么 L 含有至少两个 0 特征值，且其几何重数不小于 2。

引理 3.3 ([81-82])

针对一个 $n \times n$ 阶的拉普拉斯矩阵 L ， e^{-Lt} ， $\forall t > 0$ 是一个具有正对角元素的随机矩阵。如果 L 有唯一的 0 特征值，且 $\text{Rank}(L) = n-1$ ，那么它的左特征向量 $w_l = \begin{bmatrix} w_{l1} & w_{l2} & \cdots & w_{ln} \end{bmatrix}^T \geq 0$ ，且 $\mathbf{1}_n^T w_l = 1$ ， $L^T w_l = 0$ 。当时间 $t \rightarrow \infty$ 时， $e^{-Lt} \rightarrow \mathbf{1}_n w_l^T$ 。



课程内容提纲

➤ Part 1: 引言

➤ Part 2: 代数图论

➤ Part 3: 一阶多智能体系统的协同控制

➤ Part 4: 二阶多智能体系统的协同控制

三、一阶多智能体的协同控制-多智能体系统

□ 连续时间系统一致性

● 一阶系统一致性(定义1)

当所有智能体的状态满足以下关系时，证明多智能体系统达到一致

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|x_i - x_j\| = 0, i, j = 1, 2, \dots, n$$

● 问题描述

连续时间条件下，系统中单个智能体的一阶动力学模型可表示为

$$\dot{x}_i(t) = u_i(t) \quad (3.1)$$

其中 $x_i(t), u_i(t)$ 分别表示智能体 i 的状态和控制输入。

令 $x(t) = [x_1(t) \ x_2(t) \ \cdots \ x_n(t)]^T, u(t) = [u_1(t) \ u_2(t) \ \cdots \ u_n(t)]^T$

， n 表示系统中智能体的数量。系统的状态空间的表达式为

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

其中 $A = 0 \otimes I_n, B = 1 \otimes I_n$ 。

三、一阶多智能体的协同控制-多智能体系统

连续时间系统一致性

控制器设计

设计每个智能体的控制输入为

$$u_i(t) = \sum_{j \in N_i} a_{ij}(x_j(t) - x_i(t)) \quad (3.2)$$

其中 N_i 为智能体 i 的邻居节点， a_{ij} 为邻接矩阵中的元素。则

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} a_{12}(x_2 - x_1) + a_{13}(x_3 - x_1) + \cdots + a_{1n}(x_n - x_1) \\ a_{21}(x_1 - x_2) + a_{23}(x_3 - x_2) + \cdots + a_{2n}(x_n - x_2) \\ \vdots \\ a_{n1}(x_1 - x_n) + a_{n2}(x_2 - x_n) + \cdots + a_{n(n-1)}(x_{n-1} - x_n) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -(a_{12} + a_{13} + \cdots + a_{1n}) & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & -(a_{21} + a_{23} + \cdots + a_{2n}) & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & -(a_{n1} + a_{n2} + \cdots + a_{n(n-1)}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \end{aligned}$$

三、一阶多智能体的协同控制-多智能体系统

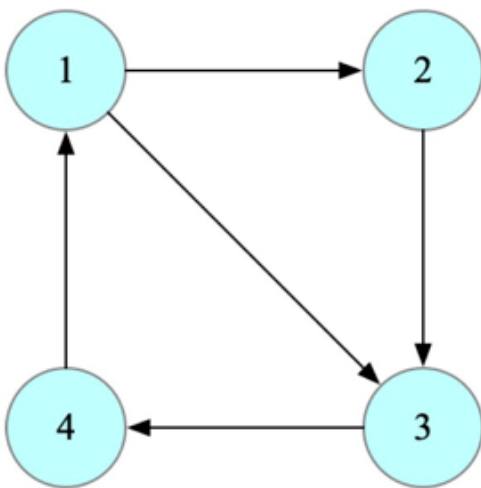
□ 连续时间系统一致性

● 控制器设计

结合系统拉普拉斯矩阵L的定义，可以将控制协议转换为如下阵形式

$$u(t) = -L \cdot x(t)$$

例： 假设有个数数量为 $n=4$ 的多智能体系统，其中单个智能体的模型为式(3.1)，通信关系如下图所示。结合一致性控制协议式(3.2)和拉普拉斯矩阵，将系统的一致性协议改写成矩阵的形式，之后代入到系统模型中，并求解所得到的矩阵微分方程。

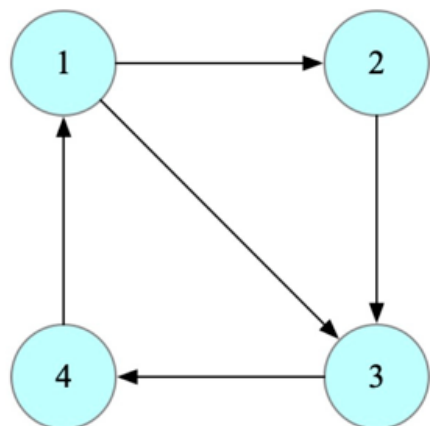


三、一阶多智能体的协同控制-多智能体系统

连续时间系统一致性

例：假设有个数数量为 $n=4$ 的多智能体系统，其中单个智能体的模型为式(3.1)，通信关系如下图所示。结合一致性控制协议式(3.2)和拉普拉斯矩阵，将系统的一致性协议改写成矩阵的形式，之后代入到系统模型中，并求解所得到的矩阵微分方程。

解 将控制协议式(3.2)排列成矩阵的形式有



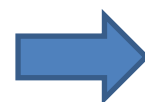
$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_4 - x_1 \\ x_1 - x_2 \\ x_2 - x_3 + x_1 - x_3 \\ x_3 - x_4 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$$

代入到一阶模型方程式(3.2) 中，可得到如下矩阵微分方程

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$$

$$\dot{x}(t) = -Lx(t)$$



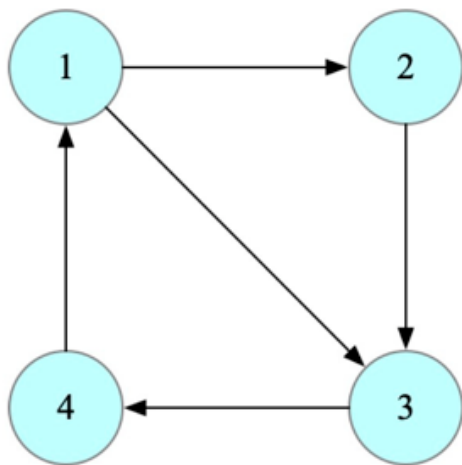
$$x(t) = e^{-Lt}x(0)$$

三、一阶多智能体的协同控制-多智能体系统

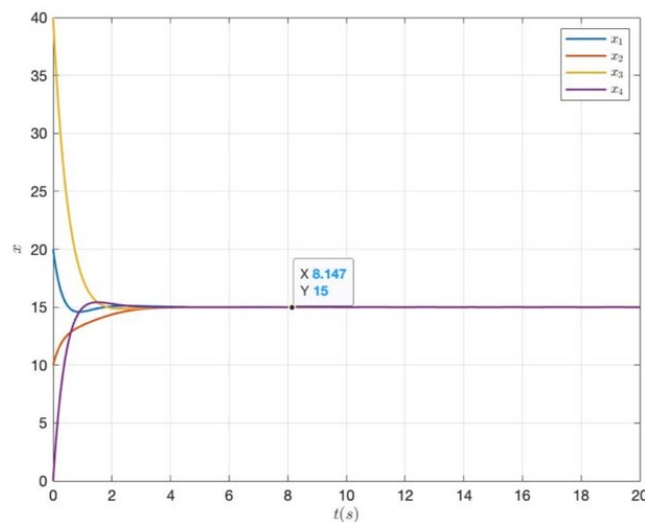
连续时间系统一致性

实验验证

假设一个含有4个智能体的多智能体系统，系统通信关系如下图(a)所示，单个智能体系统的动力学模型如式(3.1)所示，各智能体的初始状态为 $x(0) = [20, 10, 40, 0]^T$ ，在如式(3.2)的控制输入作用下，系统中各个智能体的位置状态变化如下图(b)所示。显然，多智能体系统的状态值能达到一致，且最终的一致性值为15。



(a)



(b)

三、一阶多智能体的协同控制-多智能体系统

□ 离散时间系统一致性

● 问题描述

针对离散时间多智能体系统，其单个智能体的动力学方程描述为

$$x_i(k+1) = x_i(k) + \epsilon u_i(k) \quad (3.3)$$

其中 k 表示时刻， ϵ 表示步长

令 $x(t) = [x_1(t) \ x_2(t) \ \cdots \ x_n(t)]^T$, $u(t) = [u_1(t) \ u_2(t) \ \cdots \ u_n(t)]^T$

， n 表示系统中智能体的数量。系统的状态空间的表达式为

$$\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \\ \vdots \\ x_n(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ \vdots \\ x_n(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \epsilon & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \epsilon & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \epsilon \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1(k) \\ u_2(k) \\ \vdots \\ u_n(k) \end{bmatrix}$$

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$$

其中 $A = \mathbf{1} \otimes I_n$, $B = \epsilon \otimes I_n$ 。

三、一阶多智能体的协同控制-多智能体系统

□ 离散时间系统一致性

● 离散系统一致性(定义2)

当所有智能体的状态满足以下关系时，证明离散多智能体系统达到一致

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|x_i(k) - x_j(k)\| = 0, i, j = 1, 2, \dots, n$$

● 控制器设计

离散时间下多智能体系统(3.3)的一致性协议为

$$u_i(k) = \sum_{j \in N_i} a_{ij}(x_j(k) - x_i(k))$$

结合系统的拉普拉斯矩阵L，控制协议可以写成如下矩阵形式

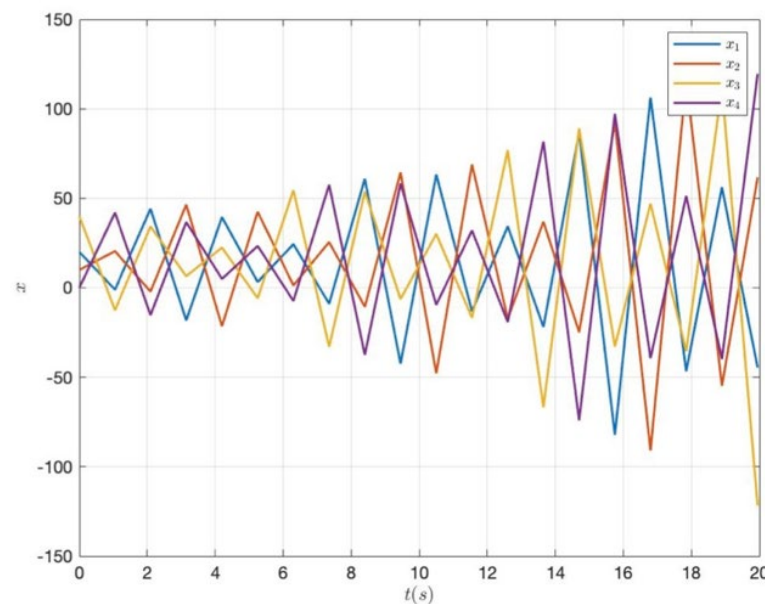
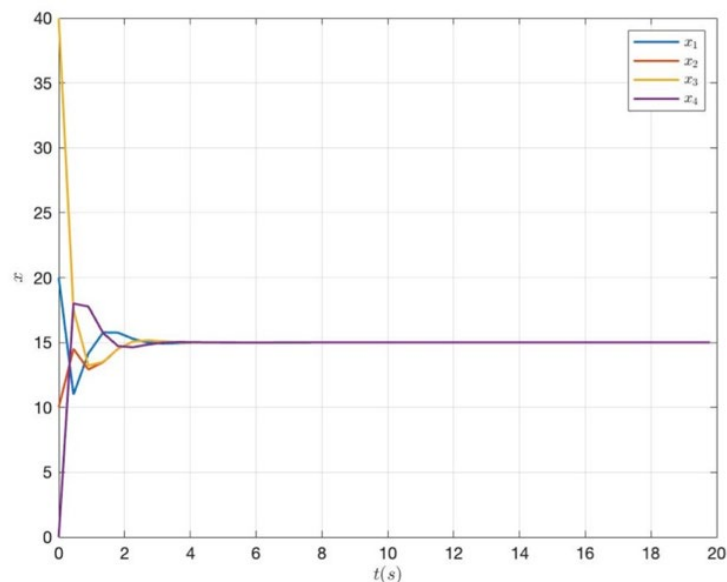
$$u(k) = -L \cdot x(k)$$

三、一阶多智能体的协同控制-多智能体系统

离散时间系统一致性

实验验证

为简便起见，本节仿真实验部分初始状态的设置与上节保持一致。根据系统的拉普拉斯矩阵 L 可知四个智能体的入度分别为 $d_1 = 1, d_2 = 1, d_3 = 2, d_4 = 1$ 。四个智能体的步长 ϵ 应分别满足 $\epsilon_1 < \frac{1}{d_1} = 1, \epsilon_2 < \frac{1}{d_2} = 1, \epsilon_3 < \frac{1}{d_3} = 0.5, \epsilon_4 < \frac{1}{d_4} = 1$ 。故当 $\epsilon < 0.5$ 时系统能够收敛， $\epsilon > 1$ 时发散，而 $0.5 \leq \epsilon \leq 1$ 时系统处于临界稳定状态。分别选取 $\epsilon = 0.45, \epsilon = 1.05$ 验证上述结果，仿真结果如图所示。



三、一阶多智能体的协同控制-多智能体系统

□ 切换拓扑系统一致性

● 问题描述

切换拓扑系统的通信拓扑图可以表示为 G_t ，其中 t 表示切换时间。研究具有切换拓扑的一阶连续时间系统，系统中的节点描述为

$$\dot{x}_i(t) = u_i(t) \quad (3.1)$$

同理，系统的状态空间表达式为

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

● 问题描述

针对在一阶连续时间条件下的切换拓扑系统，其控制器设计可以设置为

$$u_i(t) = \sum_{j \in N_i(t)} a_{ij}(x_j(t) - x_i(t)) \quad (3.4)$$

其中 $N_i(t)$ 表示在通信拓扑 G_t 时智能体 i 的邻居智能体。控制协议的矩阵形式如下

$$u(t) = -L_t \cdot x(t)$$

三、一阶多智能体的协同控制-多智能体系统

□ 切换拓扑系统一致性

● 定理

针对由式(3.1)所构成的多智能体系统, 在任意切换时刻 t 下系统的通信拓扑图 G_t 均为无向连通图或含有生成树的有向图时, 系统使用如式(3.4)的控制器可实现如定义1所描述的一致。

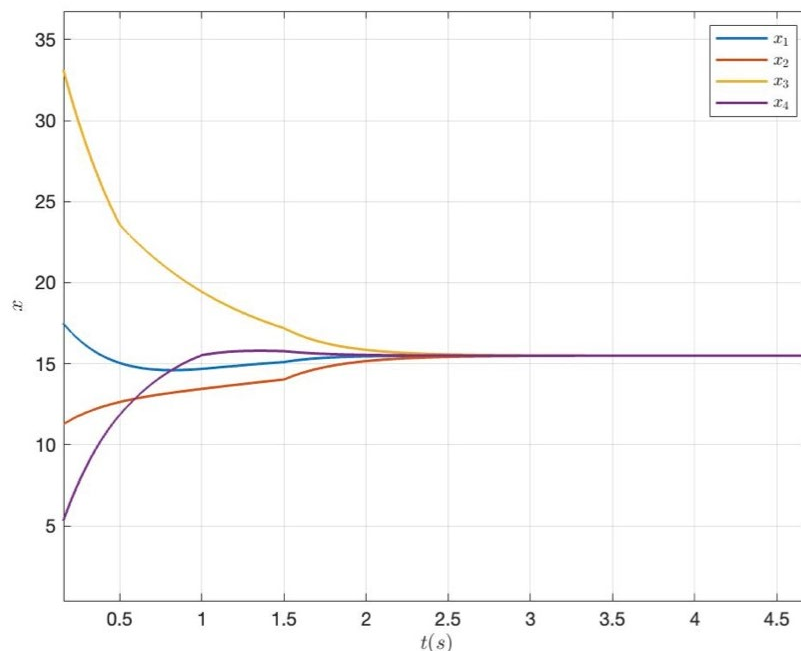
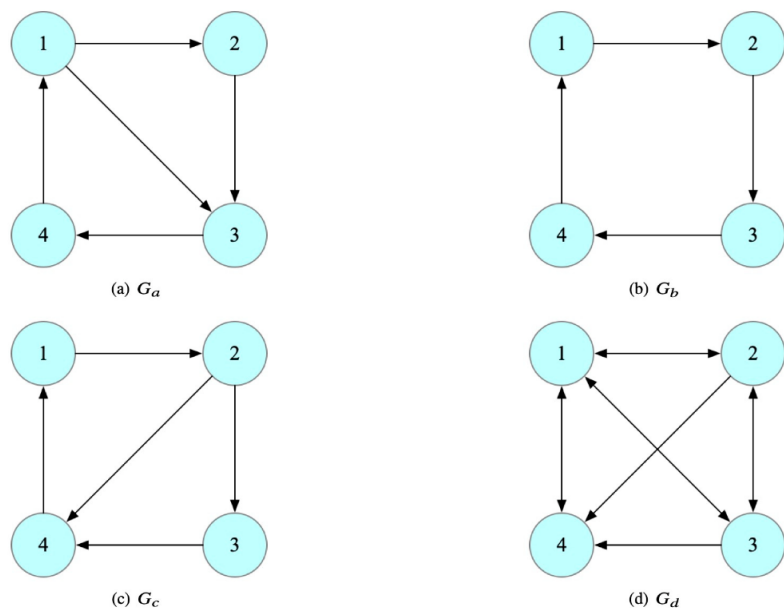
三、一阶多智能体的协同控制-多智能体系统

切换拓扑系统一致性

实验验证

针对在一阶连续时为了验证系统在切换拓扑条件下的一致性，假设有下图中四种不同拓扑图。切换时刻 t 从0时刻开始每个0.5秒改变一次拓扑图，拓扑图的切换顺序为 $G_a \rightarrow G_b \rightarrow G_c \rightarrow G_d \rightarrow G_a \rightarrow \dots$ 。

假设智能体的初始状态与之前的实验保持一致,仿真结果如下所示



三、一阶多智能体的协同控制-多智能体系统

□ 领航跟随系统一致性

● 问题描述

系统存在一个领航者，领航者的运动不受其他智能体的影响，而其他智能体跟随领航者运动成为跟随者。此类多智能体系统被称为领航跟随系统，跟随者模型可以表示为

$$\dot{x}_i(t) = u_i(t) \quad (3.1)$$

领航者常用下标0表示，其模型为

$$\dot{x}_0(t) = v_0(t) \quad (3.5)$$

其中 v_0 是领航者的(速度)控制输入

令 $x(t) = [x_1(t) \ x_2(t) \ \cdots \ x_n(t)]^T, u(t) = [u_1(t) \ u_2(t) \ \cdots \ u_n(t)]^T$

， n 表示系统中智能体的数量。系统的状态空间的表达式为

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

其中 $A = 0 \otimes I_n, B = 1 \otimes I_n$ 。

三、一阶多智能体的协同控制-多智能体系统

□ 领航跟随系统一致性

● 领航跟随(定义3)

当所有智能体的状态满足以下关系时，证明跟随者实现对领航者的跟踪

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|x_i(t) - x_0(t)\| = 0, i = 1, 2, \dots, n$$

● 牵制矩阵(定义4)

领航跟随系统中，定义第*i*个跟随者与领航者之间的关系为 l_{il} 。当领航者对跟随者有牵制作用时， $l_{il} = 1$ 。没有牵制作用时， $l_{il} = 0$ 。领航者对跟随者的牵制矩阵 L_l 为对角矩阵，有

$$L_l = \begin{bmatrix} l_{1l} & & & \\ & l_{2l} & & \\ & & \ddots & \\ & & & l_{nl} \end{bmatrix}$$

三、一阶多智能体的协同控制-多智能体系统

领航跟随系统一致性

例题

假设存在含有领航者和跟随者的多智能体系统，其通信关系如图所示，其中0为领航者，其他为跟随者。请分别写出跟随者之间的拉普拉斯矩阵 L 和跟随者与领航者之间的牵制关系矩阵 L_l 。

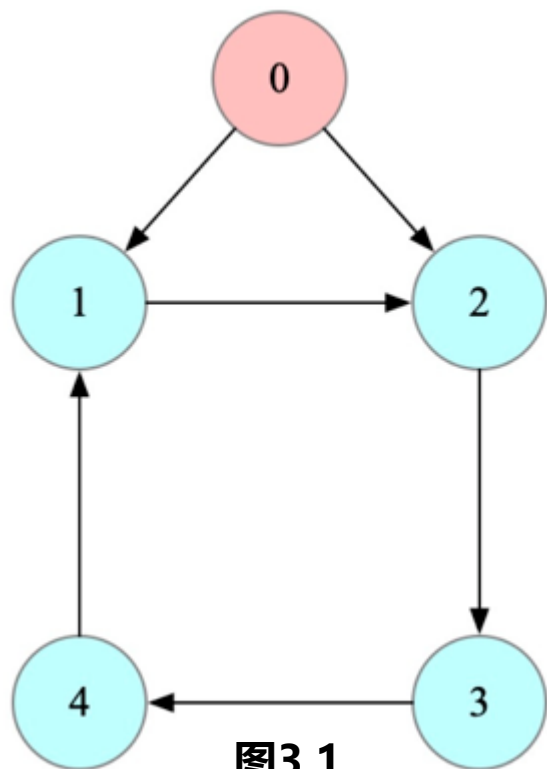


图3.1

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}, L_l = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 0 & \\ & & & 0 \end{bmatrix}$$

三、一阶多智能体的协同控制-多智能体系统

□ 领航跟随系统一致性

● 控制器设计

针对定义3的控制目标，设计跟随者的控制器为

$$u_i = \sum_{j \in N_i} a_{ij}(x_j - x_x) + l_{il}(x_0 - x_i) + v_0 \quad (3.6)$$

其中， l_{il} 表示领航者对跟随者智能体的牵制， v_0 表示领航者的速度。结合拉普拉斯矩阵和牵制矩阵的控制矩阵形式为：

$$\begin{aligned} u &= -Lx + L_l(\mathbf{1}x_0 - x) + \mathbf{1}v_0 \\ &= -Lx - L_lx + L_l\mathbf{1}x_0 + \mathbf{1}v_0 \end{aligned}$$

其根据拉普拉斯矩阵定义可知， L 的行和为零，因此有 $L\mathbf{1}x_0 = 0$ ，故上式可写为

$$\begin{aligned} u &= -Lx - L_lx + L_l\mathbf{1}x_0 + \mathbf{1}v_0 + L\mathbf{1}x_0 \\ &= -(L + L_l)x + (L + L_l)\mathbf{1}x_0 + \mathbf{1}v_0 \\ &= (L + L_l)(\mathbf{1}x_0 - x) + \mathbf{1}v_0 \end{aligned} \quad (3.7)$$

三、一阶多智能体的协同控制-多智能体系统

□ 领航跟随系统一致性

● 引理1

如果图 G 是连通的，那么对称矩阵 $L + L_l$ 是正定的。

证明 令 λ_i, w_i 分别为 L 的特征值和特征向量。根据引理 3.1 和引理 3.2，有 $\lambda_1 = 0, w_1 = \mathbf{1}, \lambda_i > 0, i \geq 2$ 。那么任何非零向量 $z \in \mathbb{R}^n$ 可以用 $z = \sum_{i=1}^n c_i w_i$ 来表示，其中 $c_i, i = 1, 2, \dots, n$ 是一些常数。此外，由于至少存在一个或多个跟随者与领航者相连，因此有 $L_l \neq 0$ 。不失一般性，我们假设跟随者 j 与领航者相连，那么有 $b_j > 0, w_1^T L_l w_1 \geq b_j$ 。因此，在 $c_1 \neq 0, c_2 = \dots = c_n = 0$ 或 $c_i \neq 0 (i \geq 2)$ 的情况下，我们总是有

$$\begin{aligned} z^T (L + L_l) z &= z^T L z + z^T L_l z \\ &\geq \sum_{i=2}^n \lambda_i c_i^2 w_i^T w_i + z^T L_l z > 0 \end{aligned}$$

三、一阶多智能体的协同控制-多智能体系统

□ 领航跟随系统一致性

● 定理

针对由式(3.1)和式(3.5)构成的领航-跟随多智能体系统, 假设系统的通信拓扑图是无向连通图(至少存在一个智能体与领航者相连) 或含有生成树的有向图(领航者节点至少是其中一个生成树的根结点), 那么使用如式(3.6) 的控制器时系统可实现如定义3所描述的领航跟随效果。

证明

将控制协议式(3.7)代入到模型 $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$ 中, 我们可以得到

$$\dot{x} = (L + L_l)(\mathbf{1}x_0 - x) + \mathbf{1}v_0$$

将令跟踪误差为 $\tilde{x} = x - \mathbf{1}x_0$, 则

$$\begin{aligned}\dot{\tilde{x}} &= \dot{x} - \mathbf{1}\dot{x}_0 \\ &= \dot{x} - \mathbf{1}v_0 \\ &= (L + L_l)(\mathbf{1}x_0 - x) + \mathbf{1}v_0 - \mathbf{1}v_0 \\ &= (L + L_l)(\mathbf{1}x_0 - x)\end{aligned}$$

三、一阶多智能体的协同控制-多智能体系统

□ 领航跟随系统一致性

● 定理

将基于跟踪误差 $\tilde{x}$ 定义系统的李雅普诺夫函数为

$$V = \frac{1}{2} \tilde{x}^T \tilde{x}$$

求关于时间的导数为

$$\begin{aligned} \dot{V} &= \tilde{x}^T \dot{\tilde{x}} \\ &= \tilde{x}^T (L + L_l)(\mathbf{1}x_0 - x) \\ &= -\tilde{x}^T (L + L_l) \tilde{x} \end{aligned}$$

根据引理1，我们有矩阵 $L + L_l$ 正定，即 $\tilde{x}^T (L + L_l) \tilde{x} > 0$ 。因此 $\dot{V} = -\tilde{x}^T (L + L_l) \tilde{x} < 0$ ，根据李雅普诺夫函数稳定性可知，系统是渐近稳定的。

三、一阶多智能体的协同控制-多智能体系统

□ 领航跟随系统一致性

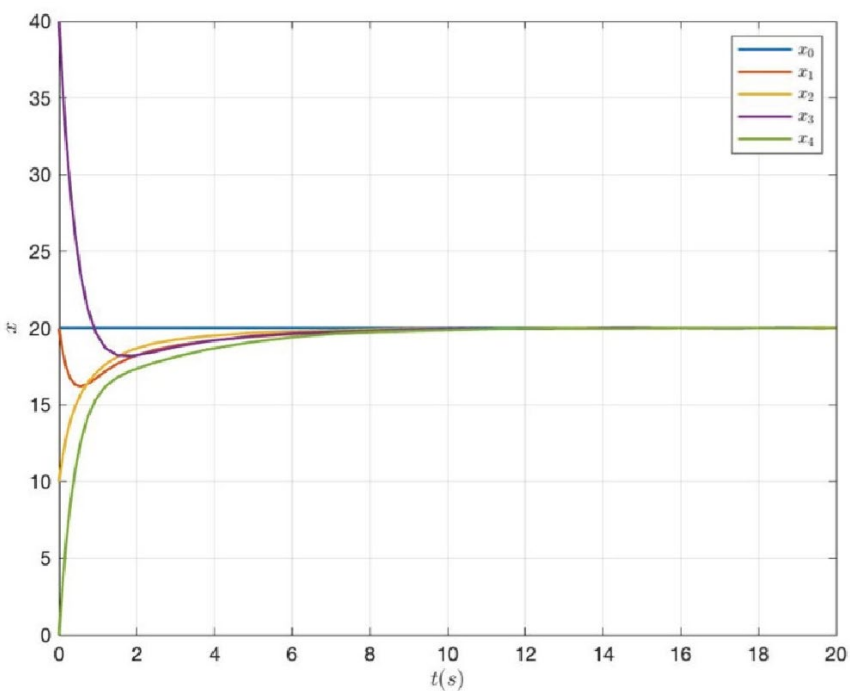
● 实验验证

为了验证所设计控制器的有效性，我们假设存在如图3.1所的领航跟随系统，跟随者智能体的初始状态与之前的实验保持一致，领航者的状态为 $x_0(0) = 20$ 。为了充分验证控制器的跟随效果，我们分别假设存在静态领航跟随多智能体系统和动态领航跟随多智能体系统。在静态领航跟随系统中，领航者处于静止状态 $v_0(t) = 0$ ，动态领航跟随系统中，领航者处于运动状态 $v_0(t) = 3 \neq 0$ 。系统的运行效果如图所示。

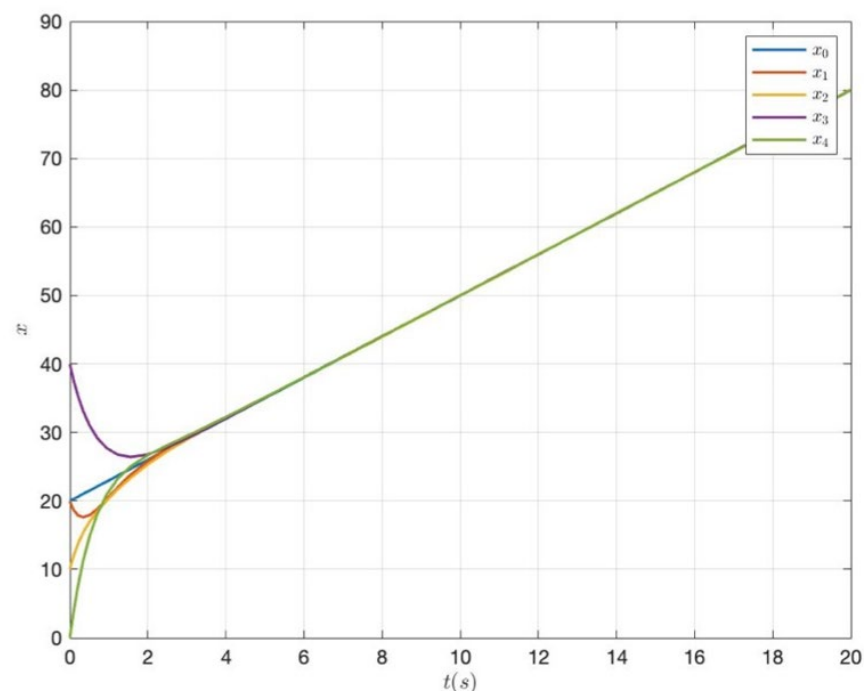
三、一阶多智能体的协同控制-多智能体系统

领航跟随系统一致性

实验验证



静态领航者



动态领航者



课程内容提纲

➤ Part 1: 引言

➤ Part 2: 代数图论

➤ Part 3: 一阶多智能体系统的协同控制

➤ Part 4: 二阶多智能体系统的协同控制

四、二阶多智能体的协同控制-多智能体系统

□ 二阶系统模型

$$\begin{aligned}\dot{p}_i &= v_i \\ \dot{v}_i &= u_i\end{aligned}$$

其中, p_i 表示智能体i的位置, v_i 可表示智能体i的速度, u_i 表示智能体i的控制输入。令 $x_i = [p_i \ v_i]^T$, 则上式可转换为状态空间表达式有

$$\begin{aligned}\begin{bmatrix} \dot{p}_i \\ \dot{v}_i \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_i \\ v_i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u_i \\ \dot{x}_i &= ax_i + bu_i\end{aligned}$$

假设多智能体系统由n个智能体组成, 令 $x = [p^T \ v^T]^T, p = [p_1 \ p_2 \ \cdots \ p_n]^T, v = [v_1 \ v_2 \ \cdots \ v_n]^T, u = [u_1 \ u_2 \ \cdots \ u_n]^T$, 那么有

四、二阶多智能体的协同控制-多智能体系统

二阶系统模型

$$\begin{bmatrix} \dot{p}_1 \\ \dot{p}_2 \\ \vdots \\ \dot{p}_n \\ \dot{v}_1 \\ \dot{v}_2 \\ \vdots \\ \dot{v}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}_{2n \times 2n} \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \\ v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}_{2n \times n} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{p} \\ \dot{v} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0_{n \times n} & I_n \\ 0_{n \times n} & 0_{n \times n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p \\ v \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0_{n \times n} \\ I_n \end{bmatrix} u$$

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

其中 $A = a \otimes I_n, B = b \otimes I_n$ 。

四、二阶多智能体的协同控制-多智能体系统

□ 二阶系统模型

● 动态一致性(定义4.1)

当所有智能体的状态满足以下关系时，证明多智能体系统达到动态一致

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow \infty} \|p_i - p_j\| &= 0, \\ \lim_{t \rightarrow \infty} \|v_i - v_j\| &= 0, \quad i, j = 1, 2, \dots, n\end{aligned}$$

● 静态一致性(定义4.2)

当所有智能体的状态满足以下关系时，证明多智能体系统达到静态一致

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow \infty} \|p_i - p_j\| &= 0, \\ \lim_{t \rightarrow \infty} \|v_i\| &= 0, \quad i, j = 1, 2, \dots, n\end{aligned}$$

四、二阶多智能体的协同控制-多智能体系统

□ 连续时间系统一致性

● 问题描述

在连续时间条件下，多智能体系统中智能体的状态可以描述为

$$\begin{aligned}\dot{p}_i(t) &= v_i(t) \\ \dot{v}_i(t) &= u_i(t)\end{aligned}\tag{4.1}$$

其中， p_i 表示智能体 i 的位置， v_i 可表示智能体 i 的速度， u_i 表示智能体 i 的控制输入。假设多智能体系统由 n 个智能体组成，令 $x = [p^T \ v^T]^T$, $p = [p_1 \ p_2 \ \cdots \ p_n]^T$, $v = [v_1 \ v_2 \ \cdots \ v_n]^T$, $u = [u_1 \ u_2 \ \cdots \ u_n]^T$ ，那么由前文分析可知，系统的状态空间表达式为

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

$$\text{其中, } A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \otimes I_n, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes I_n。$$

四、二阶多智能体的协同控制-多智能体系统

□ 连续时间系统一致性

● 控制器设计

在连续时间针对定义4.1中的动态一致性，设计智能体的动态一致性控制器为

$$u_i(t) = \alpha \sum_{j \in N_i} a_{ij}(p_j(t) - p_i(t)) + \beta \sum_{j \in N_i} a_{ij}(v_j(t) - v_i(t)) \quad (4.2)$$

其中， $\alpha > 0, \beta > 0$ 为增益参数。结合拉普拉斯矩阵，可转化为矩阵形式，有

$$\begin{aligned} u(t) &= -\alpha Lp(t) - \beta Lv(t) \\ &= -[\alpha L \quad \beta L]x(t) \end{aligned}$$

四、二阶多智能体的协同控制-多智能体系统

□ 连续时间系统一致性

● 定理4.1

针对由式(4.1)构成的多智能体系统，假设系统的通信拓扑图是无向连通图或含有生成树的有向图，那么使用如式(4.2)的控制器时系统可实现如定义4.1 所描述的动态一致性，系统状态的最终一致性值为下式。

$$\begin{bmatrix} p(t) \\ v(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1_n c^T & t 1_n c^T \\ 0_{n \times n} & 1_n c^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p(0) \\ v(0) \end{bmatrix}$$

四、二阶多智能体的协同控制-多智能体系统

□ 连续时间系统一致性

● 控制器设计

在连续时间针对定义4.2中的静态一致性，设计智能体的静态一致性控制器为

$$u_i(t) = \alpha \sum_{j \in N_i} a_{ij} (p_j(t) - p_i(t)) - \beta v_i(t) \quad (4.3)$$

其中， $\alpha > 0, \beta > 0$ 为增益参数。结合拉普拉斯矩阵，可转化为矩阵形式，有

$$\begin{aligned} u(t) &= -\alpha L p(t) - \beta I_n v(t) \\ &= -[\alpha L \quad \beta I_n] x(t) \end{aligned}$$

四、二阶多智能体的协同控制-多智能体系统

□ 连续时间系统一致性

● 定理4.2

针对由式(4.1) 所构成的多智能体系统，假设系统的通信拓扑图是无向连通图或含有生成树的有向图，那么使用如式(4.3) 的控制器时系统可实现如定义4.2所描述的静态一致性，系统状态的最终一致性值如下式。

$$\begin{bmatrix} p(t) \\ v(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1_n c^T & 0_{n \times n} \\ 0_{n \times n} & 0_{n \times n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p(0) \\ v(0) \end{bmatrix}$$

四、二阶多智能体的协同控制-多智能体系统

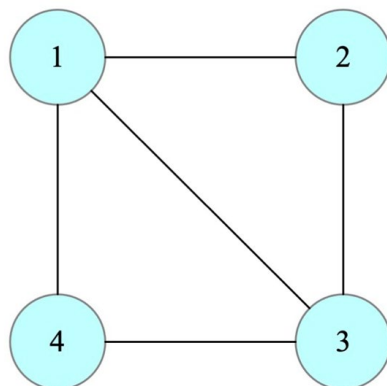
连续时间系统一致性

实验验证

假设存在下图的二阶多智能体系统，其拉普拉斯矩阵为

$$L = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 3 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

初始位置状态为 $p(0) = [20 \quad 10 \quad 40 \quad 0]^T$ ，初始速度状态为 $v(0) = [2 \quad 1 \quad 4 \quad 0]^T$ 。增益参数为 $\alpha = 1.5, \beta = 1.0$ 。

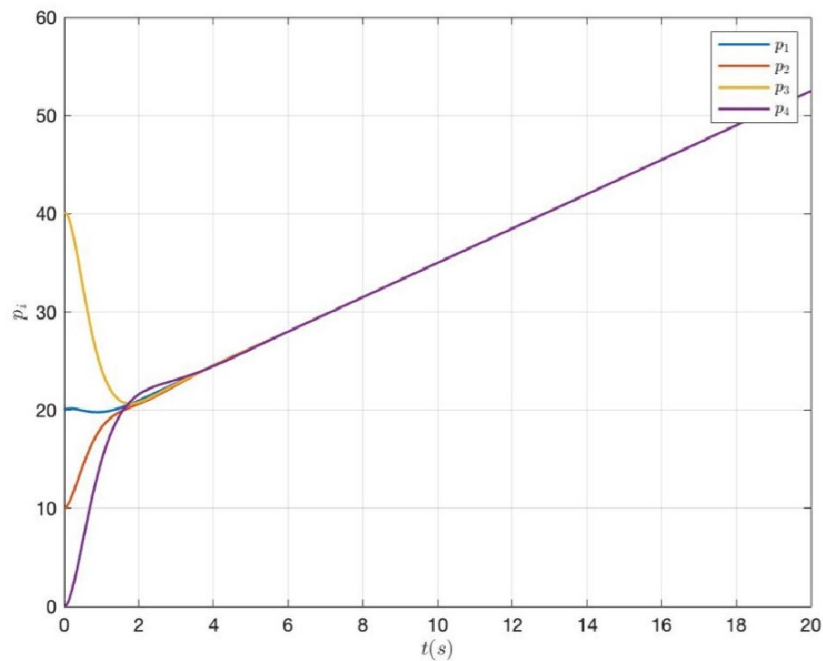


四、二阶多智能体的协同控制-多智能体系统

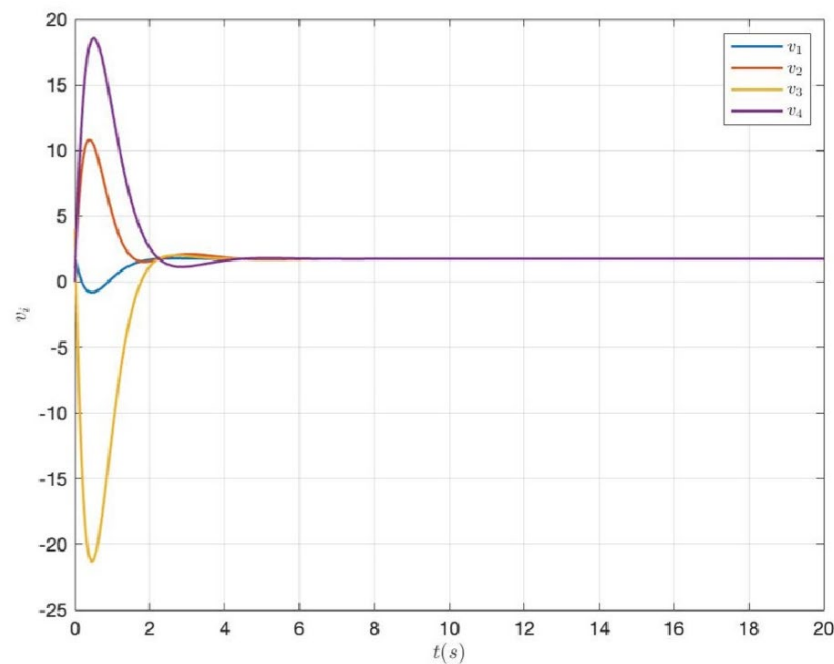
连续时间系统一致性

实验验证

连续时间系统动态一致性



位置状态



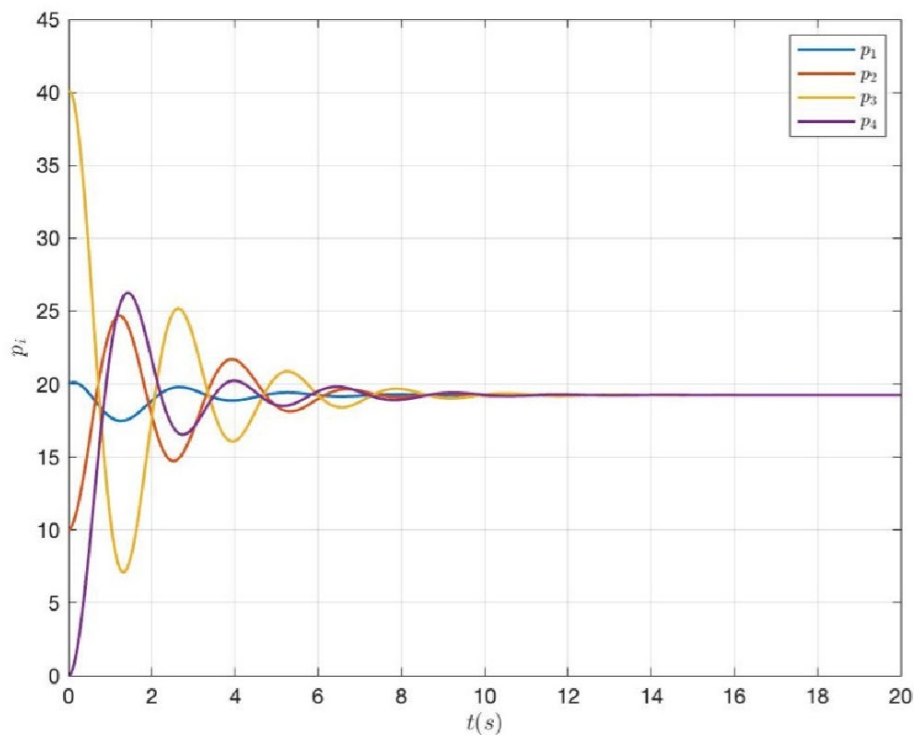
速度状态

四、二阶多智能体的协同控制-多智能体系统

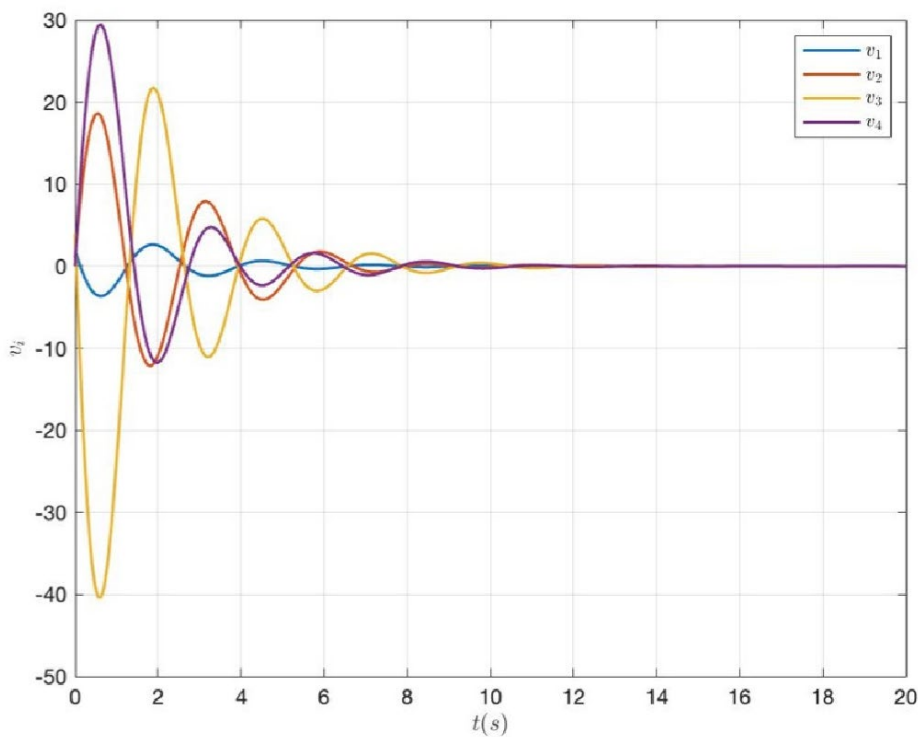
连续时间系统一致性

实验验证

连续时间系统静态一致性



位置状态



速度状态

四、二阶多智能体的协同控制-多智能体系统

□ 离散时间系统一致性

● 问题描述

用差分方程来描述二阶离散时间多智能体系统，单个智能体的动力学方程描述如下

$$\begin{aligned} p_i(k+1) &= p_i(k) + v_i(k) \\ v_i(k+1) &= v_i(k) + u_i(k) \end{aligned} \quad (4.4)$$

用其中 $p_i(k)$, $v_i(k)$ 和 $u_i(k)$ 分别是智能体 i 在时刻 k 的位置，速度和控制输入。 $x(k) = [p^T(k) \ v^T(k)]^T$, $\underline{p}(k) = [p_1(k) \ p_2(k) \ \cdots \ p_n(k)]^T$, $v(k) = [v_1(k) \ v_2(k) \ \cdots \ v_n(k)]^T$, $u(k) = [u_1(k) \ u_2(k) \ \cdots \ u_n(k)]^T$ 。 则

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$$

$$\text{其中, } A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \otimes I_n, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes I_n。$$

四、二阶多智能体的协同控制-多智能体系统

□ 离散时间系统一致性

● 离散系统动态一致性(定义4.3)

当所有智能体的状态满足以下关系时，证明多智能体系统达到动态一致

$$\begin{aligned}\lim_{k \rightarrow +\infty} \|p_i(k) - p_j(k)\| &= 0, \\ \lim_{k \rightarrow +\infty} \|v_i(k) - v_j(k)\| &= 0, \quad i, j = 1, 2, \dots, n\end{aligned}$$

● 离散系统静态一致性(定义4.4)

当所有智能体的状态满足以下关系时，证明多智能体系统达到静态一致

$$\begin{aligned}\lim_{k \rightarrow +\infty} \|p_i(k) - p_j(k)\| &= 0, \\ \lim_{k \rightarrow +\infty} \|v_i(k)\| &= 0, \quad i, j = 1, 2, \dots, n\end{aligned}$$

四、二阶多智能体的协同控制-多智能体系统

□ 离散时间系统一致性

● 控制器设计

在离散时间系统中针对定义4.3中的动态一致性，设计智能体的动态一致性控制器为

$$u_i(k) = \alpha \sum_{j \in N_i} a_{ij}(p_j(k) - p_i(k)) + \beta \sum_{j \in N_i} a_{ij}(v_j(k) - v_i(k)) \quad (4.5)$$

其中， $\alpha > 0, \beta > 0$ 为增益参数。结合拉普拉斯矩阵，可转化为矩阵形式，有

$$\begin{aligned} u(k) &= -\alpha Lp(k) - \beta Lv(k) \\ &= -[\alpha L \quad \beta L]x(k) \end{aligned} \quad (4.6)$$

四、二阶多智能体的协同控制-多智能体系统

□ 离散时间系统一致性

● 定理4.3

针对由式(4.4)所构成的离散时间多智能体系统, 当且仅当矩阵 Γ 有一个重数为2的特征值1, 其他特征值均在单位圆内时, 使用如式(4.5)的控制器系统可实现如定义4.3所描述的动态一致。

在将控制器(4.6)带入到系统矩阵形式的状态空间表达式中, 有

$$\begin{aligned}x(k+1) &= Ax(k) + Bu(k) \\ \begin{bmatrix} p(k+1) \\ v(k+1) \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} I_n & I_n \\ 0_{n \times n} & I_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p(k) \\ v(k) \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0_{n \times n} \\ I_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha L & \beta L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p(k) \\ v(k) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} I_n & I_n \\ -\alpha L & I_n - \beta L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p(k) \\ v(k) \end{bmatrix}\end{aligned}$$

其中令 $\Gamma = \begin{bmatrix} I_n & I_n \\ -\alpha L & I_n - \beta L \end{bmatrix}$

四、二阶多智能体的协同控制-多智能体系统

□ 离散时间系统一致性

● 控制器设计

在离散时间系统中针对定义4.4中的静态一致性，设计智能体的静态一致性控制器为

$$u_i(k) = \alpha \sum_{j \in N_i} a_{ij} (p_j(k) - p_i(k)) - \beta v_i(k) \quad (4.7)$$

其中， $\alpha > 0, \beta > 0$ 为增益参数。结合拉普拉斯矩阵，可转化为矩阵形式，有

$$\begin{aligned} u(k) &= -\alpha L p(k) - \beta I_n v(k) \\ &= -[\alpha L \quad \beta I_n] x(k) \end{aligned} \quad (4.8)$$

四、二阶多智能体的协同控制-多智能体系统

□ 离散时间系统一致性

● 定理4.4

针对由式(4.4)所构成的离散时间多智能体系统，当且仅当矩阵 Γ 有一个重数为2的特征值1，其他特征值均在单位圆内时，使用如式(4.7)的控制器系统可实现如定义4.4所描述的静态一致。

参考定理4.3的证明

四、二阶多智能体的协同控制-多智能体系统

□ 离散时间系统一致性

● 实验验证

基于连续时间系统下的实验，我们对在离散时间下设计的控制器进行验证，本实验中智能体的数量初始状态，通信拓扑和增益参数均与连续时间系统下的实验一致。

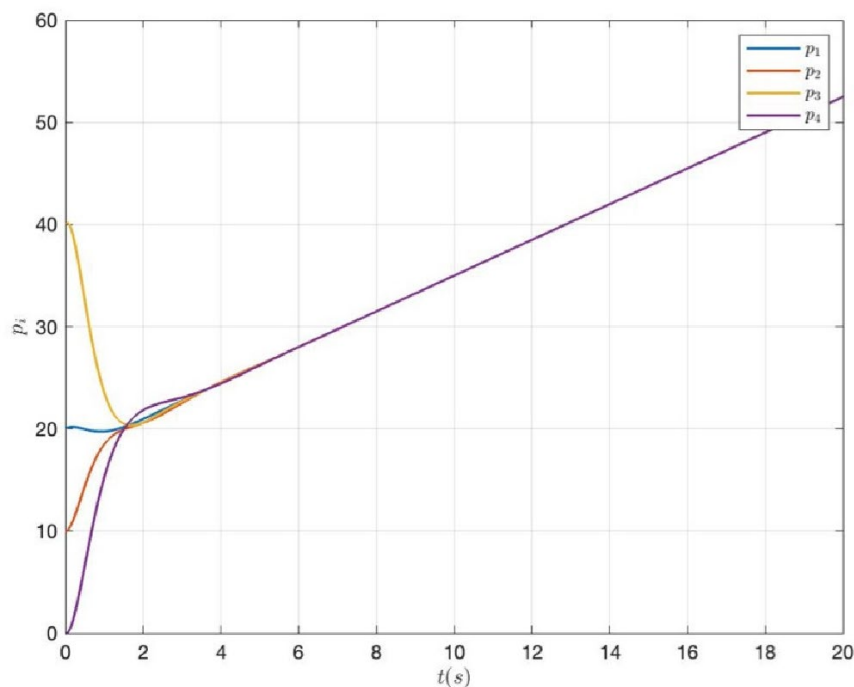
图1展示了离散时间系统式在动态一致性协议式(4.5)下的状态变化，可以看到位置和速度均实现了一致，这与定义4.3所述的一致。图2为系统在静态一致性协议式(4.7)下的状态图，可以看到位置实现了一致，速度为0，这也与定义4.4所描述的一致。

四、二阶多智能体的协同控制-多智能体系统

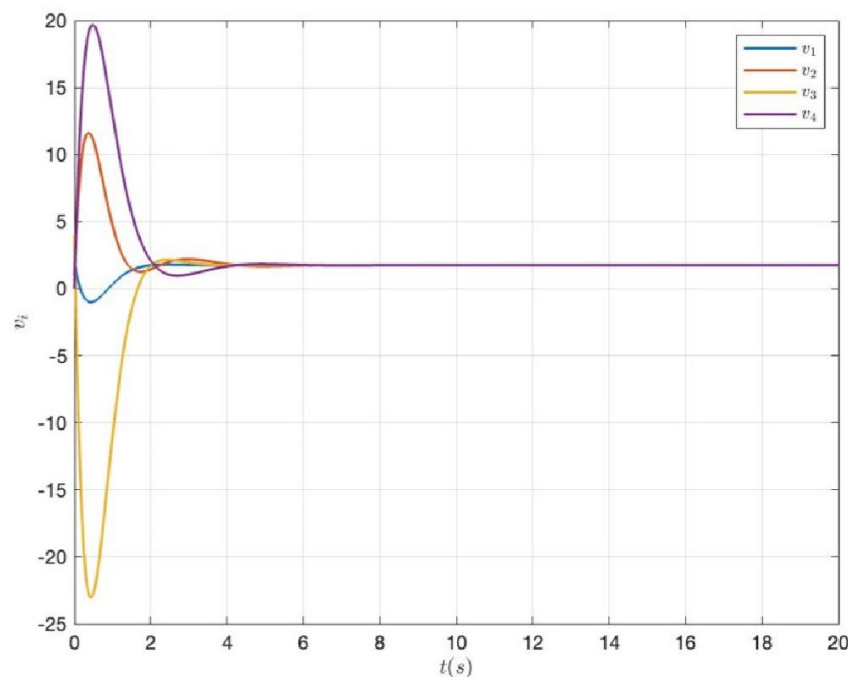
离散时间系统一致性

实验验证

离散时间系统动态一致性



位置状态



速度状态

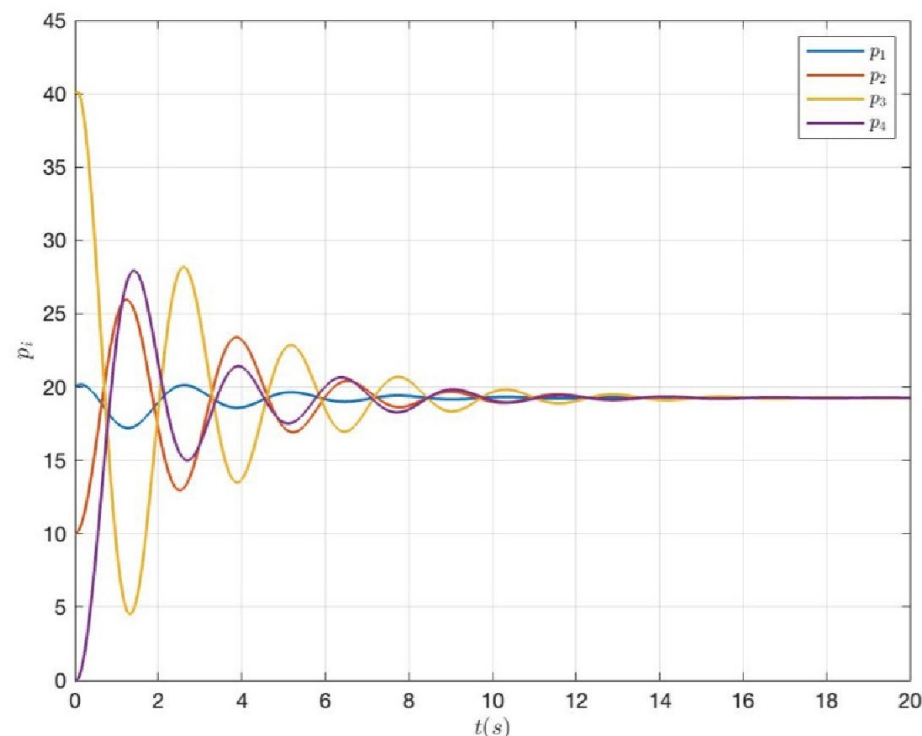
图1

四、二阶多智能体的协同控制-多智能体系统

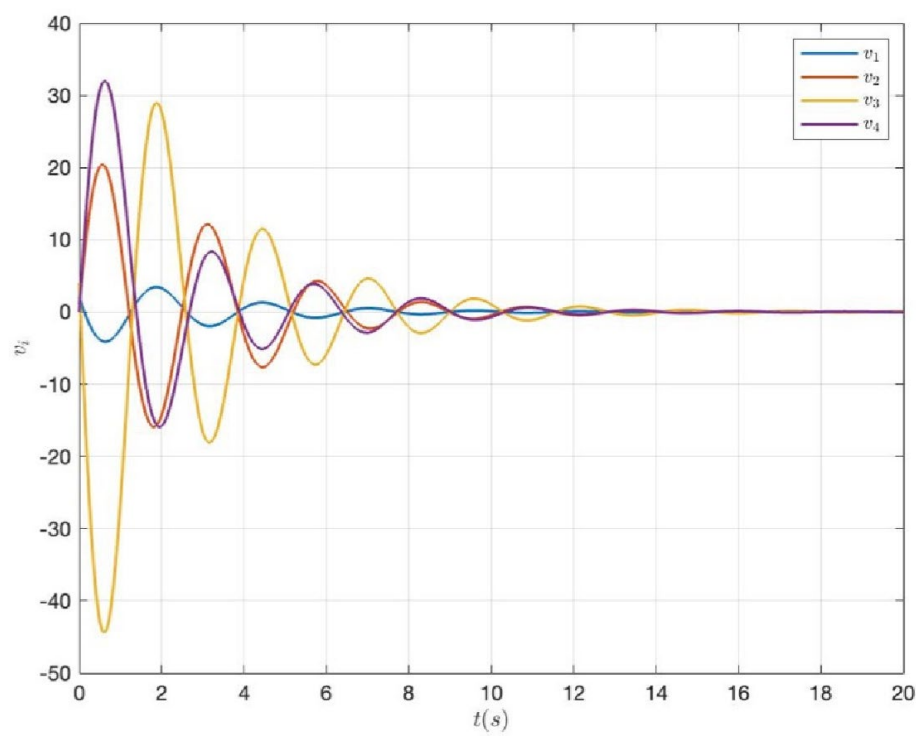
离散时间系统一致性

实验验证

离散时间系统静态一致性



位置状态



速度状态

图2

四、二阶多智能体的协同控制-多智能体系统

□ 领航跟随系统一致性

● 问题描述

针对二阶系统的领航跟随控制问题，跟随者模型可以表示为

$$\begin{aligned}\dot{p}_i(t) &= v_i(t) \\ \dot{v}_i(t) &= u_i(t)\end{aligned}\tag{4.9}$$

领航者常用下标0表示，其模型常表示为

$$\begin{aligned}\dot{p}_0(t) &= v_0(t) \\ \dot{v}_0(t) &= a_0(t)\end{aligned}$$

其中 a_0 是领航者的(加速度)控制输入

令 $x = [p^T \ v^T]^T$, $p = [p_1 \ p_2 \ \cdots \ p_n]^T$, $v = [v_1 \ v_2 \ \cdots \ v_n]^T$, $u = [u_1 \ u_2 \ \cdots \ u_n]^T$ 。则跟随着的状态空间表达式为

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

其中, $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \otimes I_n$, $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes I_n$ 。

四、二阶多智能体的协同控制-多智能体系统

□ 领航跟随系统一致性

● 二阶系统领航跟随(定义4.5)

当二阶系统中跟随者的状态与领航者的状态满足以下关系时，证明多智能体系统实现了领航跟随的一致性

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow \infty} \|p_i(t) - p_0(t)\| &= 0, \\ \lim_{t \rightarrow \infty} \|v_i(t) - v_0(t)\| &= 0, \quad i, j = 1, 2, \dots, n\end{aligned}$$

四、二阶多智能体的协同控制-多智能体系统

□ 领航跟随系统一致性

● 控制器设计

针对定义4.5所描述的领航跟随一致性，设计的控制器为

$$\begin{aligned} u_i(t) = & \alpha \left(\sum_{j \in N_i} a_{ij}(p_j(t) - p_i(t)) + l_{il}(p_0(t) - p_i(t)) \right) \\ & + \beta \left(\sum_{j \in N_i} a_{ij}(v_j(t) - v_i(t)) + l_{il}(v_0(t) - v_i(t)) \right) + a_0 \end{aligned} \quad (4.10)$$

其中， $\alpha > 0, \beta > 0$ 为增益参数， l_{il} 表示第*i*个跟随者与领航者之间的关系。结合拉普拉斯矩阵和牵制矩阵，可转化为矩阵形式

$$\begin{aligned} u &= \alpha(-Lp + L_l(1_n p_0 - p)) + \beta(-Lv + L_l(1_n v_0 - v)) + 1_n a_0 \\ &= [\alpha(L + L_l) \quad \beta(L + L_l)] \begin{bmatrix} 1_n p_0 - p \\ 1_n v_0 - v \end{bmatrix} + 1_n a_0 \end{aligned}$$

其中， $L_l = \text{diag}[l_{1l} \quad l_{2l} \quad \cdots \quad l_{nl}]$

四、二阶多智能体的协同控制-多智能体系统

□ 领航跟随系统一致性

● 定理4.6

考虑同时含有跟随者式(4.9)和领航者的多智能体系统, 假设对于给定的增益参数 α, β , 存在当维度的正定矩阵 P 使得式(4.11)成立, 那么系统中跟随者实现了对领航者的跟随。

$$\text{令 } \Gamma_l = \begin{bmatrix} 0 & I_n \\ -\alpha(L + L_l) & -\beta(L + L_l) \end{bmatrix}$$

假设存在一个正定矩阵 $P \in \mathbb{R}^{2n \times 2n}$, 使得

$$\Gamma_l^T P + P \Gamma_l = -I_{2n} \quad (4.11)$$

四、二阶多智能体的协同控制-多智能体系统

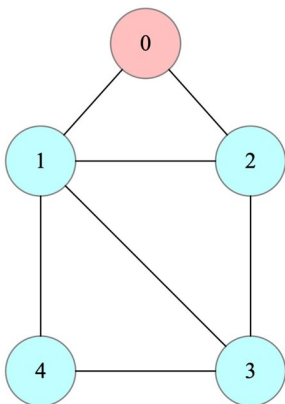
□ 领航跟随系统一致性

● 实验验证

假设存在如图的二阶领航跟随系统，其拉普拉斯阵L和牵制矩阵分别为

$$L = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 3 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}, L_l = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

假设存跟随者的初始位置状态为 $p(0) = [20 \ 10 \ 40 \ 0]^T$ ，初始速度状态为 $v(0) = [2 \ 1 \ 4 \ 0]^T$ 。领航者智能体的初始位置状态为 $p_0(0) = 20$ ，初始速度状态为 $v_0(0) = 2$

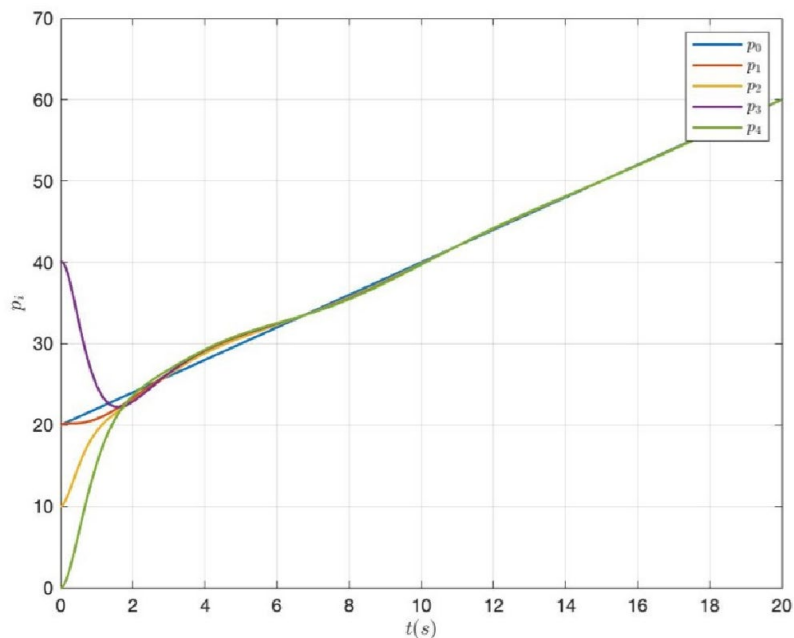


四、二阶多智能体的协同控制-多智能体系统

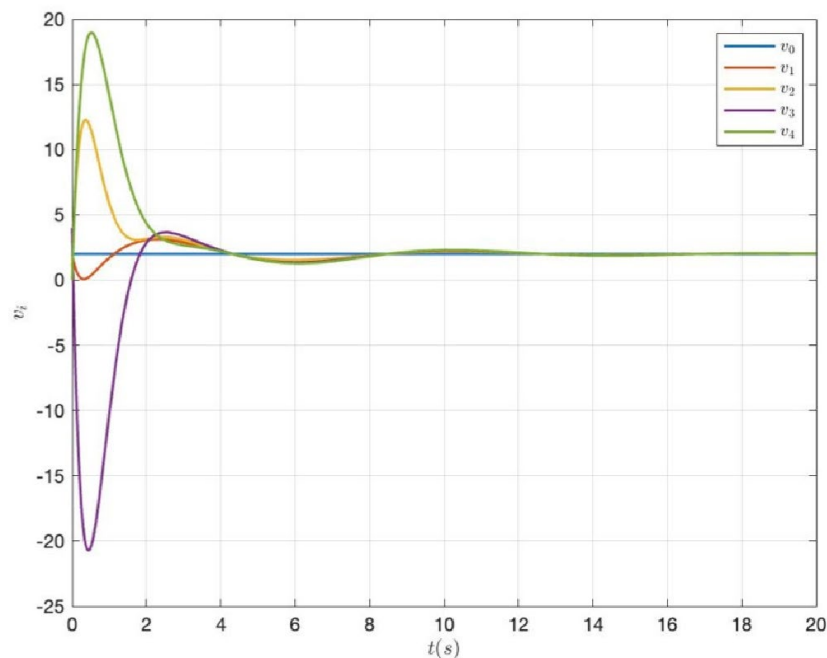
领航跟随系统一致性

实验验证

领航者跟随系统静态领航者 $a_0(t) = 0$



位置状态



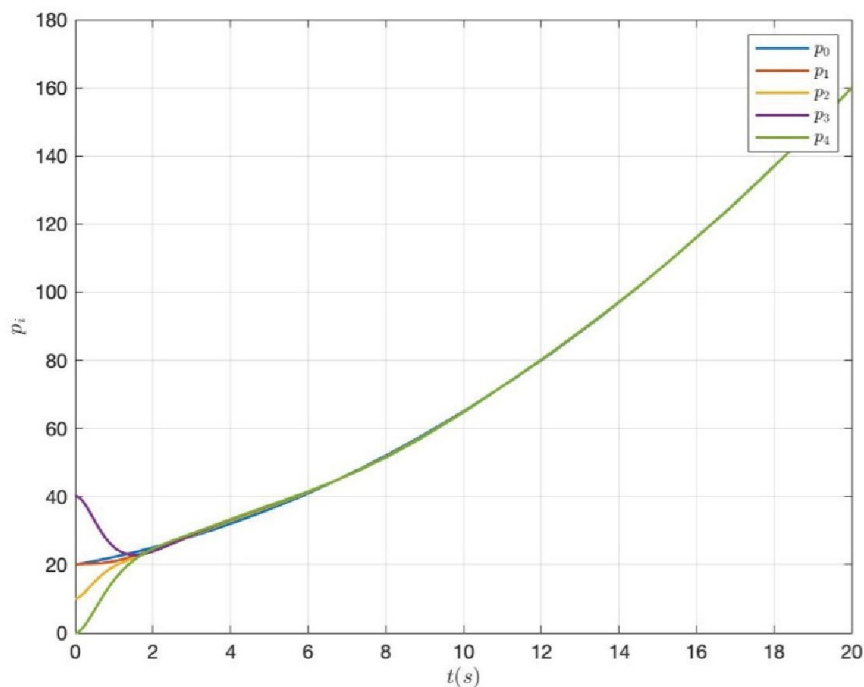
速度状态

四、二阶多智能体的协同控制-多智能体系统

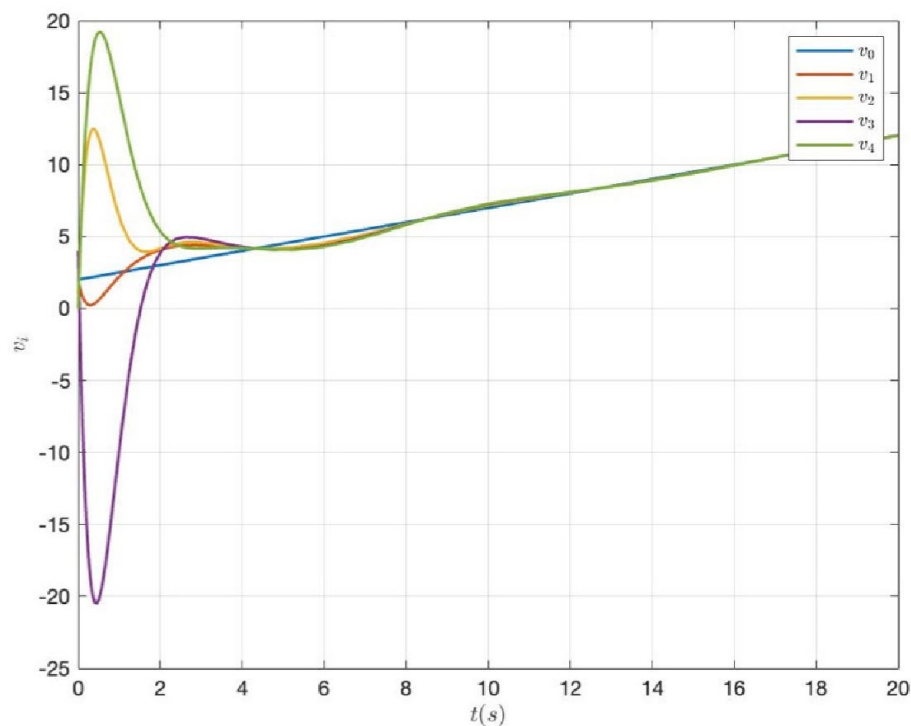
领航跟随系统一致性

实验验证

领航者跟随系统动态领航者 $a_0(t) = 0.5$



位置状态



速度状态

四、二阶多智能体的协同控制-多智能体系统

□ 连续时间系统编队控制

● 问题描述

编队控制问题是寻找一种协调方案，使多智能体能够形成并保持一定的编队或构型。针对连续时间的二阶智能体模型

$$\begin{aligned}\dot{p}_i(t) &= v_i(t) \\ \dot{v}_i(t) &= u_i(t)\end{aligned}\tag{4.12}$$

令 $x = [p^T \ v^T]^T$, $p = [p_1 \ p_2 \ \cdots \ p_n]^T$, $v = [v_1 \ v_2 \ \cdots \ v_n]^T$, $u = [u_1 \ u_2 \ \cdots \ u_n]^T$ 。则跟随着的状态空间表达式为

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

其中, $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \otimes I_n$, $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes I_n$ 。

四、二阶多智能体的协同控制-多智能体系统

□ 连续时间系统编队控制

● 问题描述

编队设定编队控制向量 $d(x) = [d(p) \quad d(v)]^\top$, 同时其他关系如下

$$\begin{aligned} d(\dot{x}) &= \begin{bmatrix} d(\dot{p}) \\ d(\dot{v}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d(v) \\ d(u) \end{bmatrix} \\ &= Ad(x(t)) + Bd(u(t)) \end{aligned}$$

令误差向量为 $\tilde{x} = x - d(x)$, $\tilde{u} = u - d(u)$, 可得如下误差状态方程

$$\begin{aligned} \dot{\tilde{x}} &= \begin{bmatrix} \dot{\tilde{p}} \\ \dot{\tilde{v}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{p} - d(\dot{p}) \\ \dot{v} - d(\dot{v}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v - d(v) \\ u - d(u) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tilde{v} \\ \tilde{u} \end{bmatrix} \\ &= A\tilde{x}(t) + B\tilde{u}(t) \end{aligned}$$

通过上述误差状态方程式, 系统的编队控制问题即可转化为求解误差状态变量问题的一致性问题。

四、二阶多智能体的协同控制-多智能体系统

□ 连续时间系统编队控制

- 编队控制(定义4.6)

当系统中所有智能体的状态满足以下关系时，证明多智能体系统实现编队控制

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow \infty} \| \tilde{p}_i(t) - \tilde{p}_j(t) \| &= 0, \\ \lim_{t \rightarrow \infty} \| \tilde{v}_i(t) - \tilde{v}_j(t) \| &= 0, \quad i, j = 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$

四、二阶多智能体的协同控制-多智能体系统

连续时间系统编队控制

控制器设计

针对定义4.6所描述的编队控制，设计的编队控制的控制器为

$$u_i(t) = \alpha \sum_{j \in N_i} a_{ij}(\tilde{p}_j(t) - \tilde{p}_i(t)) + \beta \sum_{j \in N_i} a_{ij}(\tilde{v}_j(t) - \tilde{v}_i(t)) + u_{ci} \quad (4.13)$$

其中， $\alpha > 0, \beta > 0$ 为增益参数， u_{ci} 为补偿项。控制器的矩阵形式为

$$\begin{aligned} u &= -\alpha L \tilde{p} - \beta L \tilde{v} + u_c \\ &= -[\alpha L \quad \beta L] \tilde{x} + u_c \end{aligned} \quad (4.14)$$

其中， $u_c = [u_{c1} \quad u_{c2} \quad \cdots \quad u_{cn}]^T$

关于补偿项的存在，是因为期望编队控制中的控制输入 $d(u)$ 不一定为0。也就是说，期望编队队形也会随着时间和控制输入发生变换。理想情况下 $u_c = d(u)$ ，但这在实际环境中往往无法满，需要借助其他手段进行观测或估计。

四、二阶多智能体的协同控制-多智能体系统

□ 连续时间系统编队控制

● 定理4.7

针对由式(4.12)所构成的多智能体系统，假设系统的通信拓扑图是无向连通图或含有生成树的有向图，那么使用如式(4.13)的控制器时系统可实现如定义4.6所描述的编队控制。

证明：

将设计的控制器式(4.14)代入编队控制的误差状态方程式中，同时假设补偿项 u_c 与期望编队控制输入 $d(u)$ 相等，则可以得到

$$\begin{aligned}\dot{\tilde{x}} &= \begin{bmatrix} \dot{\tilde{p}} \\ \dot{\tilde{v}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tilde{v} \\ \tilde{u} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tilde{v} \\ u - d(u) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \tilde{v} \\ -\begin{bmatrix} \alpha L & \beta L \end{bmatrix} \tilde{x} + u_c - d(u) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0_{n \times n} & I_n \\ -\alpha L & -\beta L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{p} \\ \tilde{v} \end{bmatrix}\end{aligned}$$

四、二阶多智能体的协同控制-多智能体系统

□ 连续时间系统编队控制

● 定理4.7

针对由式(4.12)所构成的多智能体系统，假设系统的通信拓扑图是无向连通图或含有生成树的有向图，那么使用如式(4.13)的控制器时系统可实现如定义4.6所描述的编队控制。

证明：

$$\text{令 } \Gamma = \begin{bmatrix} 0_{n \times n} & I_n \\ -\alpha L & -\beta L \end{bmatrix}, \text{ 有}$$

$$\dot{\tilde{x}} = \Gamma \tilde{x}$$

$\tilde{x}$ 是渐近稳定的，这里不再过多讨论。同时，这也意味着系统实现了编队控制。

四、二阶多智能体的协同控制-多智能体系统

□ 连续时间系统编队控制

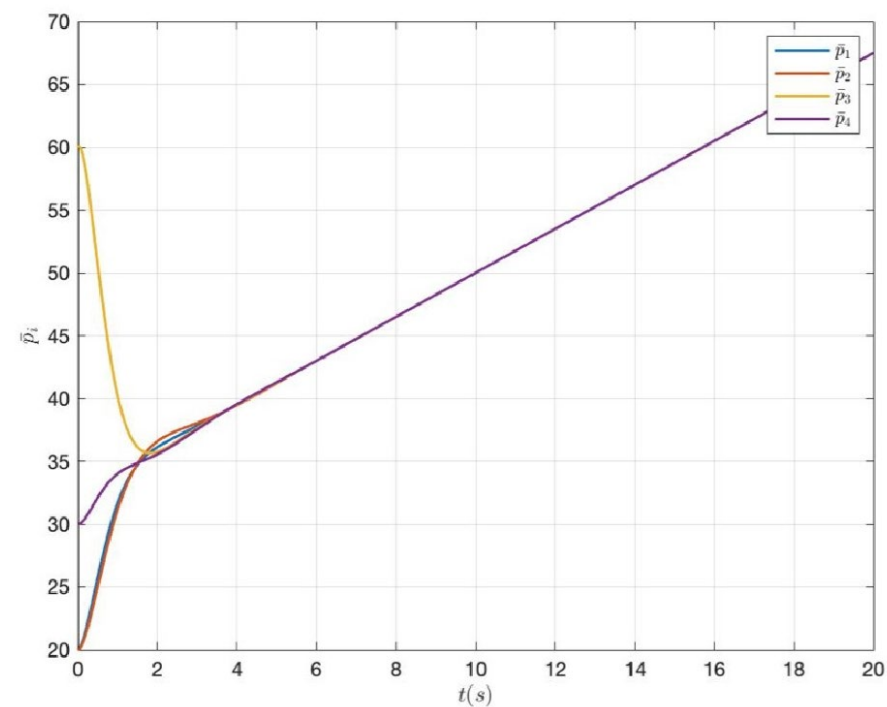
● 实验验证

假设存在连续时间多智能体系统，其智能体的模型为式(4.12)，智能体的初始状态、通信关系和增益参数均与连续时间系统一致性实验相同。设定期望编队控制向量中的期望位置为 $d(p) = [0 \quad -10 \quad -20 \quad -30]^T$ ，期望速度为 $d(v) = [0 \quad 0 \quad 0 \quad 0]^T$ 。在设计的控制器(4.13)控制下，系统的各状态变化如图所示。

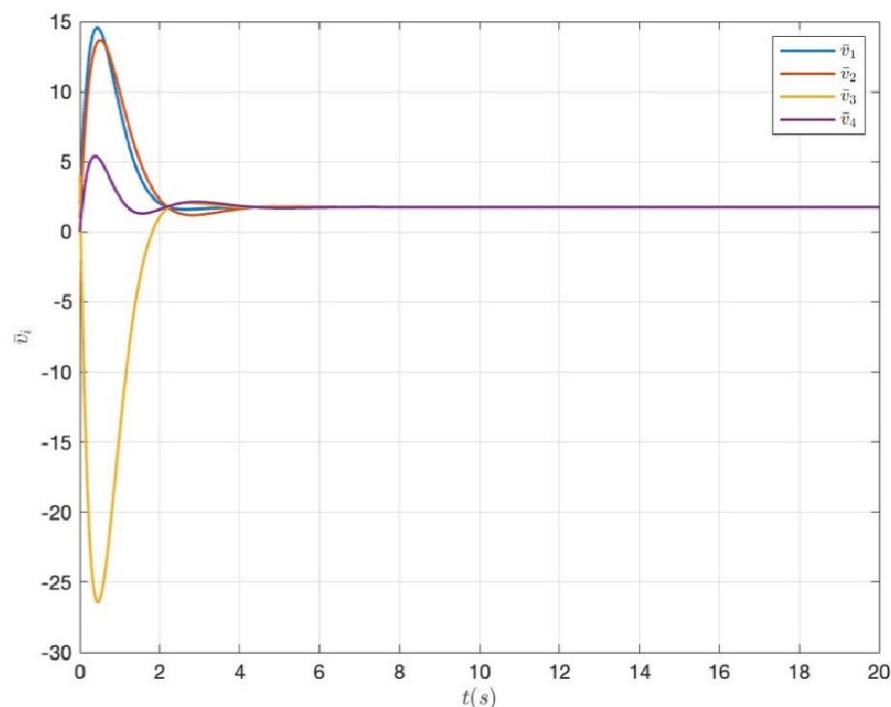
四、二阶多智能体的协同控制-多智能体系统

连续时间系统编队控制

实验验证



位置误差状态

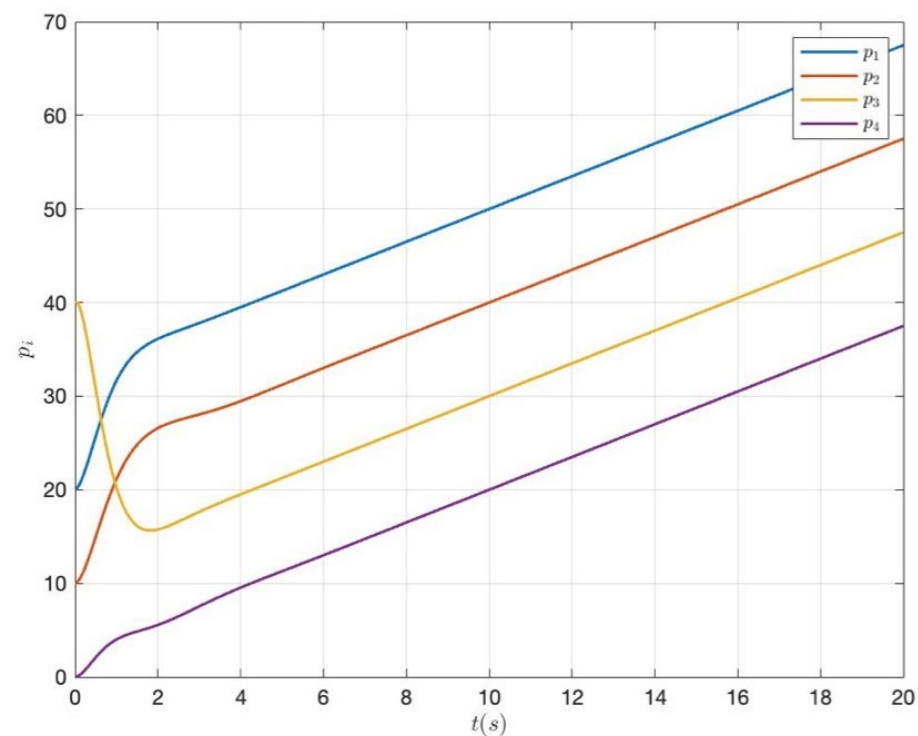


速度误差状态

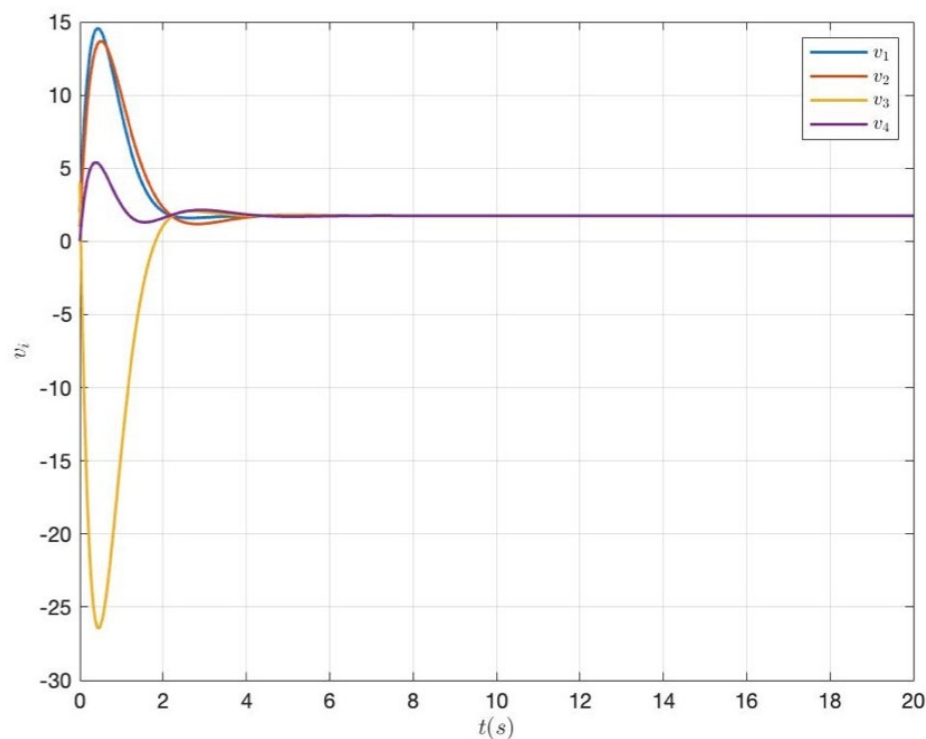
四、二阶多智能体的协同控制-多智能体系统

连续时间系统编队控制

实验验证



位置状态

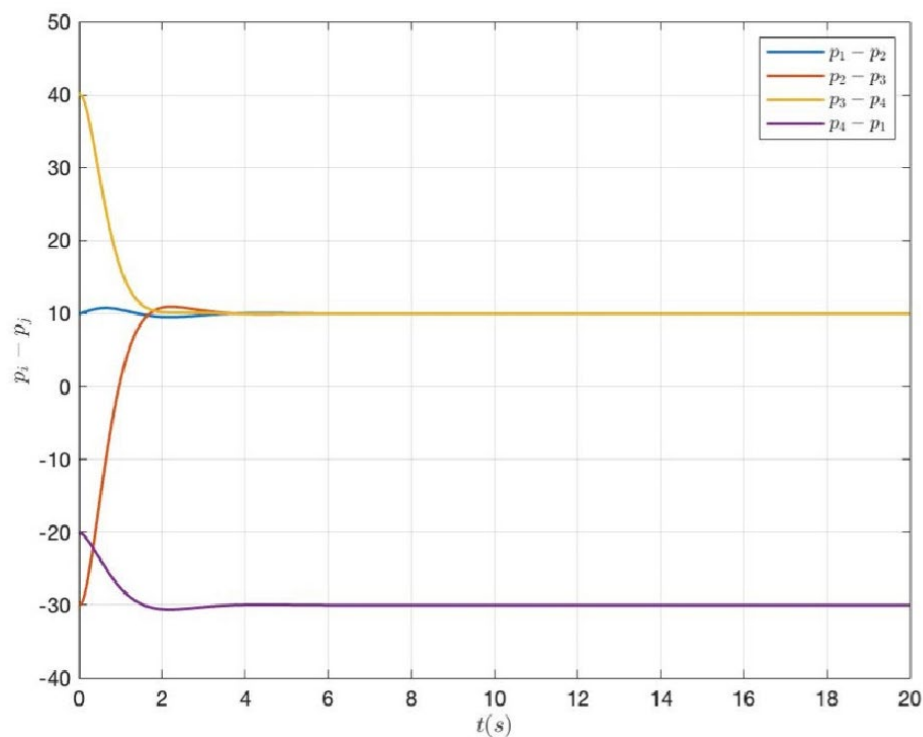


速度状态

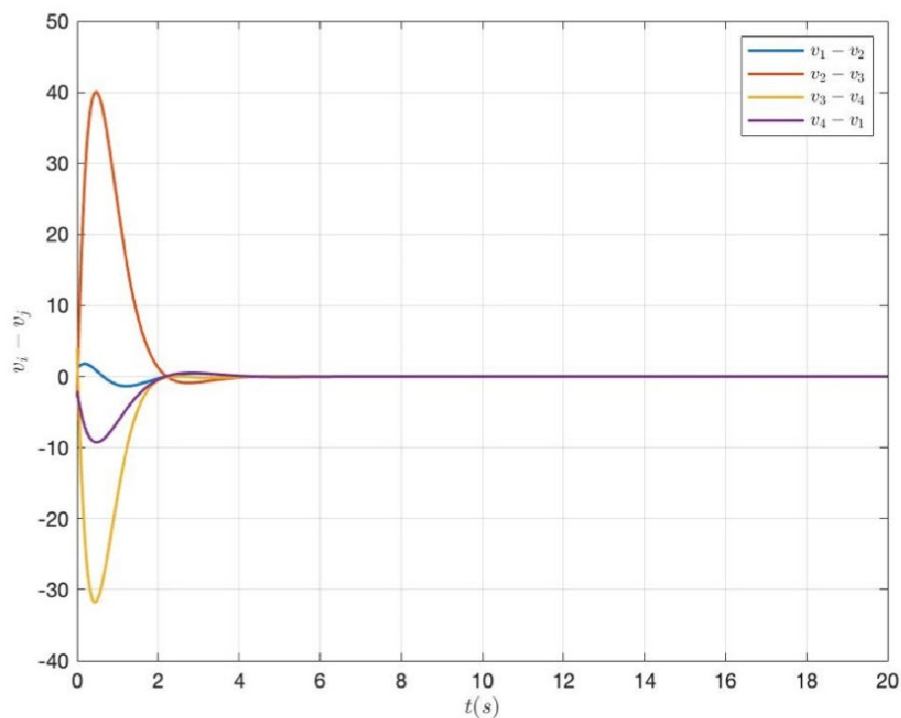
四、二阶多智能体的协同控制-多智能体系统

连续时间系统编队控制

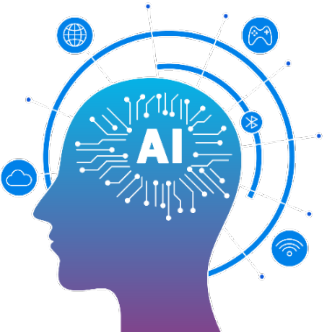
实验验证



相对位置误差



相对速度误差



华中科技大学
HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

多智能体机器人系统控制 及其应用

刘智伟

人工智能与自动化学院